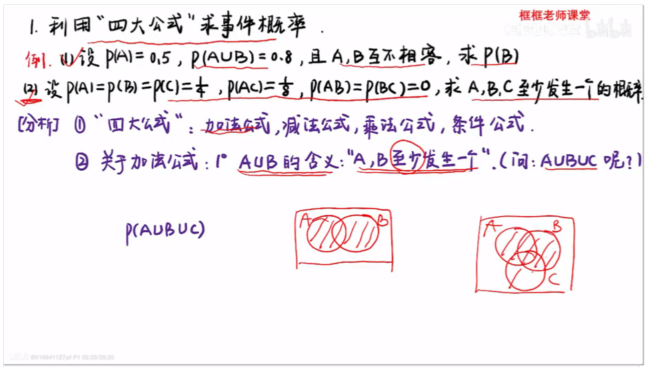
框框老师课堂

第一讲　随机事件及其概率（一）
（2种题型）


框框老师课堂

1. 利用"四大公式"求事件概率．

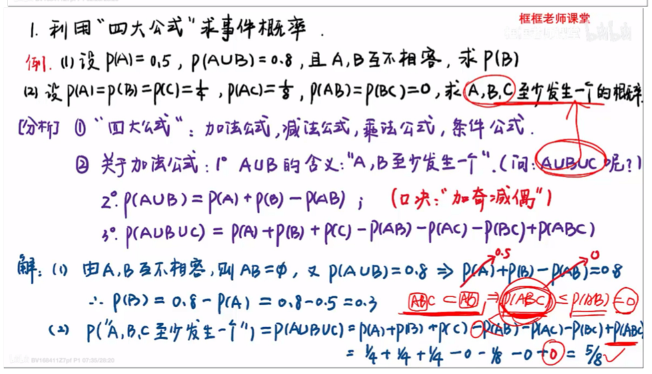
例．(1) 设 $P(A)=0.5$，$P(A\cup B)=0.8$，且 A,B 互不相容，求 $P(B)$

(2) 设 $P(A)=P(B)=P(C)=\frac{1}{4}$，$P(AC)=\frac{1}{8}$，$P(AB)=P(BC)=0$，求 A,B,C 至少发生一个的概率

[分析] ① "四大公式"：加法公式，减法公式，乘法公式，条件公式．

② 关于加法公式：1° $A\cup B$ 的含义："A,B 至少发生一个"．（问：$A\cup B\cup C$ 呢？）

$P(A\cup B\cup C)$


框框老师课堂

1. 利用"四大公式"求事件概率．

例．(1) 设 $P(A)=0.5$，$P(A\cup B)=0.8$，且 A,B 互不相容，求 $P(B)$

(2) 设 $P(A)=P(B)=P(C)=\frac{1}{4}$，$P(AC)=\frac{1}{8}$，$P(AB)=P(BC)=0$，求 A,B,C 至少发生一个的概率

[分析] ① "四大公式"：加法公式，减法公式，乘法公式，条件公式．

② 关于加法公式：1° $A\cup B$ 的含义："A,B 至少发生一个"．（问：$A\cup B\cup C$ 呢？）

2° $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$；（口决："加奇减偶"）

3° $P(A\cup B\cup C)=P(A)+P(B)+P(C)-P(AB)-P(AC)-P(BC)+P(ABC)$

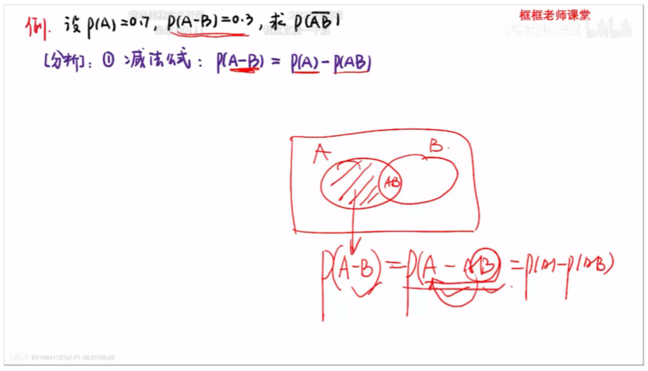
解：(1) 由 A,B 互不相容，则 $AB=\emptyset$，又 $P(A\cup B)=0.8\Rightarrow P(A)+P(B)-P(AB)=0.8$　0.5　0

$\therefore P(B)=0.8-P(A)=0.8-0.5=0.3$

$ABC\subset AB\Rightarrow P(ABC)\le P(AB)=0$

(2) $P(\text{"A,B,C至少发生一个"})=P(A\cup B\cup C)=P(A)+P(B)+P(C)-P(AB)-P(AC)-P(BC)+P(ABC)$

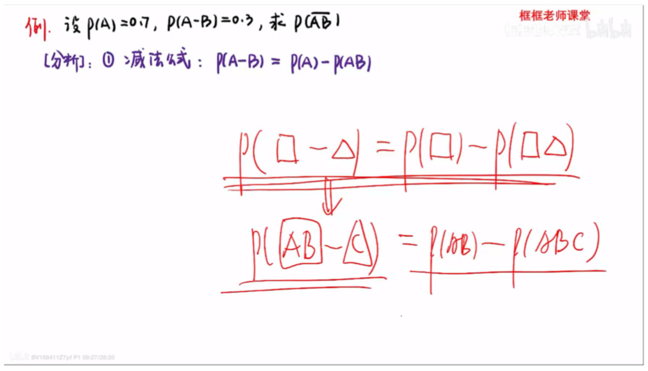
$=\frac14+\frac14+\frac14-0-\frac18-0+0=\frac58$ ✓


框框老师课堂

例．设 $P(A)=0.7$，$P(A-B)=0.3$，求 $P(\overline{AB})$

[分析]：① 减法公式：$P(A-B)=P(A)-P(AB)$

$P(A-B)=P(A-AB)=P(A)-P(AB)$

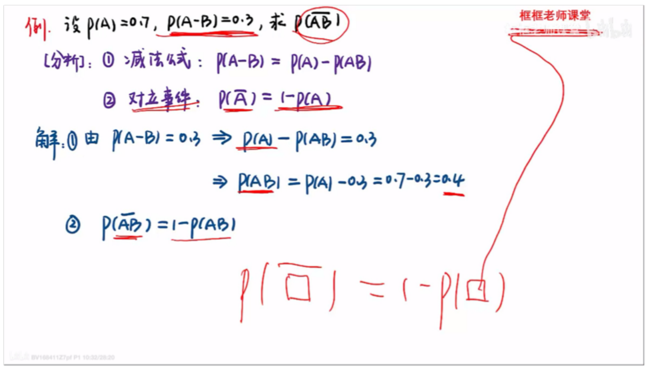

框框老师课堂

例．设 $P(A)=0.7$，$P(A-B)=0.3$，求 $P(\overline{AB})$

[分析]：① 减法公式：$P(A-B)=P(A)-P(AB)$

$P(\square-\triangle)=P(\square)-P(\square\triangle)$

$P(\boxed{AB}-C)=P(AB)-P(ABC)$


框框老师课堂

例．设 $P(A)=0.7$，$P(A-B)=0.3$，求 $P(\overline{AB})$

[分析]：① 减法公式：$P(A-B)=P(A)-P(AB)$

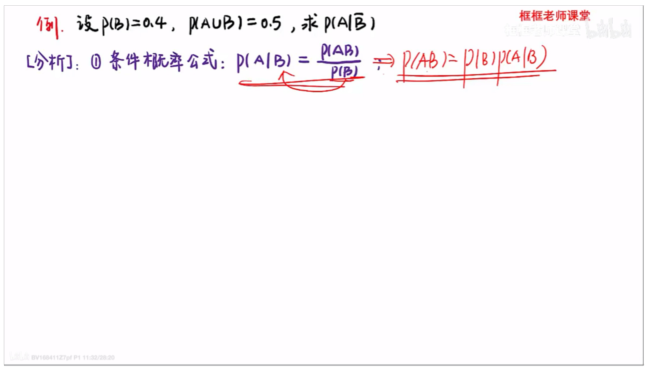
② 对立事件：$P(\overline{A})=1-P(A)$

解：① 由 $P(A-B)=0.3\Rightarrow P(A)-P(AB)=0.3$

$\Rightarrow P(AB)=P(A)-0.3=0.7-0.3=0.4$

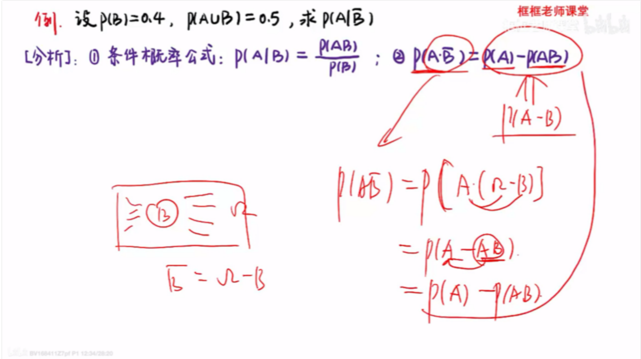
② $P(\overline{AB})=1-P(AB)$

$P(\overline{\square})=1-P(\square)$


框框老师课堂

例．设 $P(B)=0.4$，$P(A\cup B)=0.5$，求 $P(A|\overline{B})$

[分析]：① 条件概率公式：$P(A|B)=\frac{P(AB)}{P(B)}\Rightarrow P(AB)=P(B)P(A|B)$


框框老师课堂

例．设 $P(B)=0.4$，$P(A\cup B)=0.5$，求 $P(A|\overline{B})$

[分析]：① 条件概率公式：$P(A|B)=\frac{P(AB)}{P(B)}$；② $P(A\cdot\overline{B})=P(A)-P(AB)$

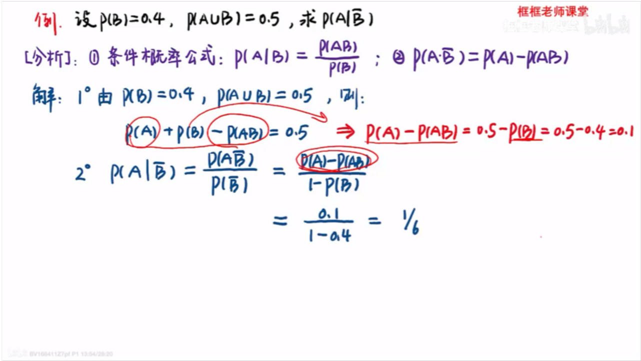
$P(A-B)$

$\overline{B}=\Omega-B$

$P(A\overline{B})=P[A\cdot(\Omega-B)]$

$=P(A-AB)$

$=P(A)-P(AB)$


框框老师课堂

例．设 $P(B)=0.4$，$P(A\cup B)=0.5$，求 $P(A|\overline{B})$

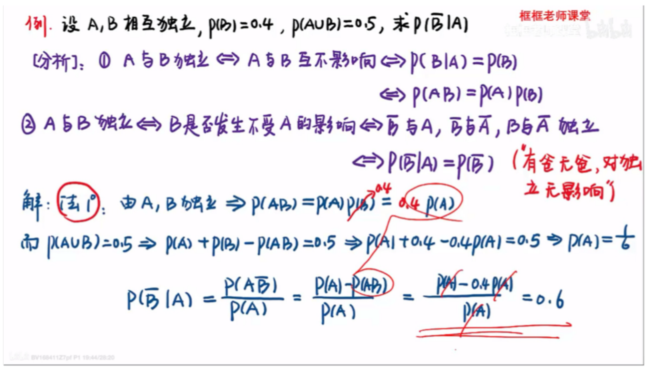
[分析]：① 条件概率公式：$P(A|B)=\frac{P(AB)}{P(B)}$；② $P(A\cdot\overline{B})=P(A)-P(AB)$

解：1° 由 $P(B)=0.4$，$P(A\cup B)=0.5$，则：

$P(A)+P(B)-P(AB)=0.5\Rightarrow P(A)-P(AB)=0.5-P(B)=0.5-0.4=0.1$

2° $P(A|\overline{B})=\frac{P(A\overline{B})}{P(\overline{B})}=\frac{P(A)-P(AB)}{1-P(B)}$

$=\frac{0.1}{1-0.4}=\frac16$


框框老师课堂

例．设 A,B 相互独立，$P(B)=0.4$，$P(A\cup B)=0.5$，求 $P(\overline{B}|A)$

[分析]：① A与B独立 ⟺ A与B互不影响 ⟺ $P(B|A)=P(B)$

⟺ $P(AB)=P(A)P(B)$

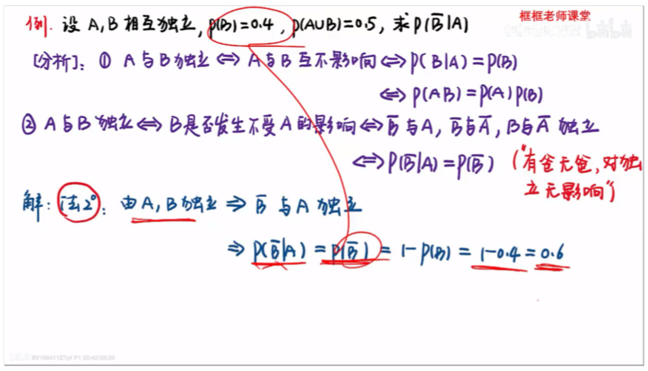
② A与B独立 ⟺ B是否发生不受A的影响 ⟺ $\overline{B}$与A，$\overline{B}$与$\overline{A}$，B与$\overline{A}$ 独立

⟺ $P(\overline{B}|A)=P(\overline{B})$（"有爸无爸，对独立无影响"）

解：法1°：由 A,B 独立 $\Rightarrow P(AB)=P(A)P(B)=0.4P(A)$

而 $P(A\cup B)=0.5\Rightarrow P(A)+P(B)-P(AB)=0.5\Rightarrow P(A)+0.4-0.4P(A)=0.5\Rightarrow P(A)=\frac16$

$P(\overline{B}|A)=\frac{P(A\overline{B})}{P(A)}=\frac{P(A)-P(AB)}{P(A)}=\frac{P(A)-0.4P(A)}{P(A)}=0.6$


框框老师课堂

例．设 A,B 相互独立，$P(B)=0.4$，$P(A\cup B)=0.5$，求 $P(\overline{B}|A)$

[分析]：① A与B独立 ⟺ A与B互不影响 ⟺ $P(B|A)=P(B)$

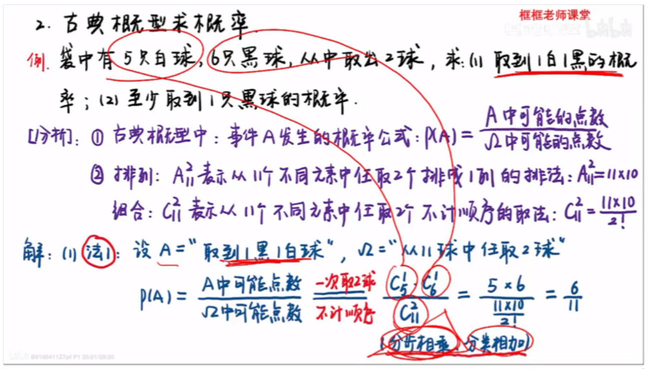
⟺ $P(AB)=P(A)P(B)$

② A与B独立 ⟺ B是否发生不受A的影响 ⟺ $\overline{B}$与A，$\overline{B}$与$\overline{A}$，B与$\overline{A}$ 独立

⟺ $P(\overline{B}|A)=P(\overline{B})$（"有爸无爸，对独立无影响"）

解：法2°：由 A,B 独立 ⇒ $\overline{B}$ 与 A 独立

$\Rightarrow P(\overline{B}|A)=P(\overline{B})=1-P(B)=1-0.4=0.6$


框框老师课堂

2. 古典概型求概率．

例．袋中有5只白球，6只黑球，从中取出2球，求：(1) 取到1白1黑的概率；(2) 至少取到1只黑球的概率．

[分析]：① 古典概型中：事件A发生的概率公式：$P(A)=\frac{\text{A中可能的点数}}{\Omega\text{中可能的点数}}$

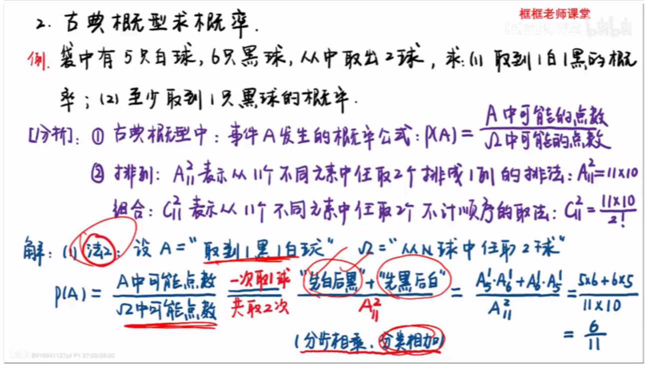
② 排列：A_{11}^2 表示从11个不同元素中任取2个排成1列的排法：$A_{11}^2=11\times10$

组合：C_{11}^2 表示从11个不同元素中任取2个不计顺序的取法：$C_{11}^2=\frac{11\times10}{2!}$

解：(1) 法1：设 A="取到1黑1白球"，Ω="从11球中任取2球"

$P(A)=\frac{\text{A中可能点数}}{\Omega\text{中可能点数}}\overset{\text{一次取2球}}{\underset{\text{不计顺序}}{=}}\frac{C_5^1\cdot C_6^1}{C_{11}^2}=\frac{5\times6}{\frac{11\times10}{2!}}=\frac{6}{11}$

（分步相乘，分类相加）


框框老师课堂

2. 古典概型求概率．

例．袋中有5只白球，6只黑球，从中取出2球，求：(1) 取到1白1黑的概率；(2) 至少取到1只黑球的概率．

[分析]：① 古典概型中：事件A发生的概率公式：$P(A)=\frac{\text{A中可能的点数}}{\Omega\text{中可能的点数}}$

② 排列：A_{11}^2 表示从11个不同元素中任取2个排成1列的排法：$A_{11}^2=11\times10$

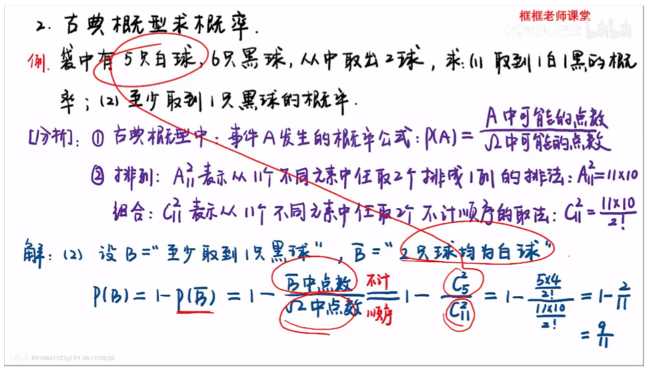
组合：C_{11}^2 表示从11个不同元素中任取2个不计顺序的取法：$C_{11}^2=\frac{11\times10}{2!}$

解：(1) 法2：设 A="取到1黑1白球"，Ω="从11球中任取2球"

$P(A)=\frac{\text{A中可能点数}}{\Omega\text{中可能点数}}\overset{\text{一次取1球}}{\underset{\text{共取2次}}{=}}\frac{\text{"先白后黑"}+\text{"先黑后白"}}{A_{11}^2}=\frac{A_5^1\cdot A_6^1+A_6^1\cdot A_5^1}{A_{11}^2}=\frac{5\times6+6\times5}{11\times10}$

$=\frac{6}{11}$

（分步相乘，分类相加）


框框老师课堂

2. 古典概型求概率．

例．袋中有5只白球，6只黑球，从中取出2球，求：(1) 取到1白1黑的概率；(2) 至少取到1只黑球的概率．

[分析]：① 古典概型中：事件A发生的概率公式：$P(A)=\frac{\text{A中可能的点数}}{\Omega\text{中可能的点数}}$

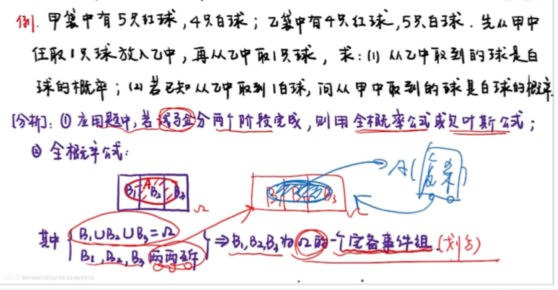
② 排列：A_{11}^2 表示从11个不同元素中任取2个排成1列的排法：$A_{11}^2=11\times10$

组合：C_{11}^2 表示从11个不同元素中任取2个不计顺序的取法：$C_{11}^2=\frac{11\times10}{2!}$

解：(2) 设 B="至少取到1只黑球"，$\overline{B}$="2只球均为白球"

$P(B)=1-P(\overline{B})=1-\frac{\overline{B}\text{中点数}}{\Omega\text{中点数}}\overset{\text{不计}}{\underset{\text{顺序}}{=}}1-\frac{C_5^2}{C_{11}^2}=1-\frac{\frac{5\times4}{2!}}{\frac{11\times10}{2!}}=1-\frac{2}{11}$

$=\frac{9}{11}$



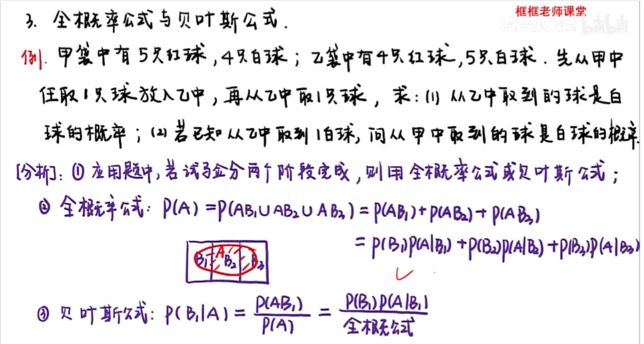
例. 甲袋中有5只红球，4只白球；乙袋中有4只红球，5只白球．先从甲中任取1只球放入乙中，再从乙中取1只球，求：(1) 从乙中取到的球是白球的概率；(2) 若已知从乙中取到1白球，问从甲中取到的球是白球的概率.

[分析]：① 应用题中，若试验分两个阶段完成，则用全概率公式或贝叶斯公式；

② 全概率公式：

B₁
A
B₂
B₃
Ω
A(结果)

其中 $\begin{cases}B_1\cup B_2\cup B_3=\Omega\\ B_1,B_2,B_3\ 两两互斥\end{cases}$ ⇒ B_1,B_2,B_3 为 Ω 的一个完备事件组.(划分)



框框老师课堂

3. 全概率公式与贝叶斯公式.

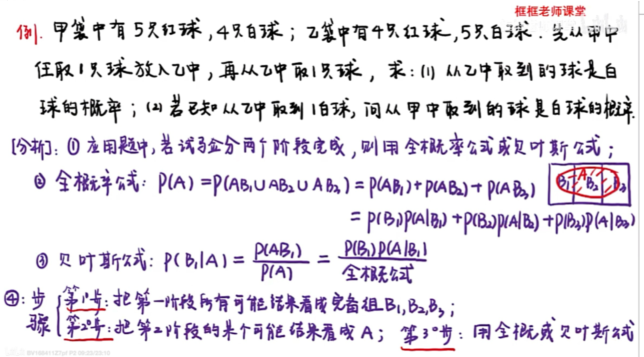
例. 甲袋中有5只红球，4只白球；乙袋中有4只红球，5只白球．先从甲中任取1只球放入乙中，再从乙中取1只球，求：(1) 从乙中取到的球是白球的概率；(2) 若已知从乙中取到1白球，问从甲中取到的球是白球的概率.

[分析]：① 应用题中，若试验分两个阶段完成，则用全概率公式或贝叶斯公式；

② 全概率公式：$P(A)=P(AB_1\cup AB_2\cup AB_3)=P(AB_1)+P(AB_2)+P(AB_3)$

$=P(B_1)P(A|B_1)+P(B_2)P(A|B_2)+P(B_3)P(A|B_3)$

③ 贝叶斯公式：$P(B_1|A)=\frac{P(AB_1)}{P(A)}=\frac{P(B_1)P(A|B_1)}{全概公式}$



框框老师课堂

例. 甲袋中有5只红球，4只白球；乙袋中有4只红球，5只白球．先从甲中任取1只球放入乙中，再从乙中取1只球，求：(1) 从乙中取到的球是白球的概率；(2) 若已知从乙中取到1白球，问从甲中取到的球是白球的概率.

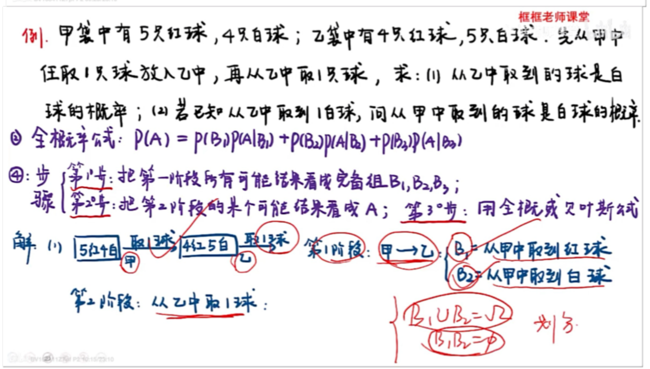
[分析]：① 应用题中，若试验分两个阶段完成，则用全概率公式或贝叶斯公式；

② 全概率公式：$P(A)=P(AB_1\cup AB_2\cup AB_3)=P(AB_1)+P(AB_2)+P(AB_3)$

$=P(B_1)P(A|B_1)+P(B_2)P(A|B_2)+P(B_3)P(A|B_3)$

③ 贝叶斯公式：$P(B_1|A)=\frac{P(AB_1)}{P(A)}=\frac{P(B_1)P(A|B_1)}{全概公式}$

④：步骤 $\begin{cases}第1°步：把第一阶段所有可能结果看成完备组B_1,B_2,B_3；\\ 第2°步：把第二阶段的某个可能结果看成A；\ 第3°步：用全概或贝叶斯公式\end{cases}$



框框老师课堂

例. 甲袋中有5只红球，4只白球；乙袋中有4只红球，5只白球．先从甲中任取1只球放入乙中，再从乙中取1只球，求：(1) 从乙中取到的球是白球的概率；(2) 若已知从乙中取到1白球，问从甲中取到的球是白球的概率.

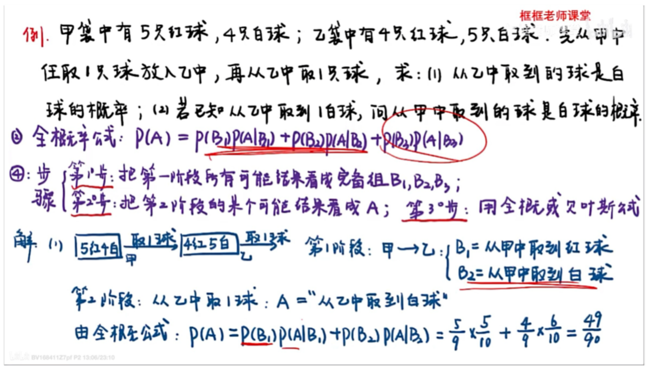
② 全概率公式：$P(A)=P(B_1)P(A|B_1)+P(B_2)P(A|B_2)+P(B_3)P(A|B_3)$

④：步骤 $\begin{cases}第1°步：把第一阶段所有可能结果看成完备组B_1,B_2,B_3；\\ 第2°步：把第二阶段的某个可能结果看成A；\ 第3°步：用全概或贝叶斯公式\end{cases}$

解 (1) $\underset{甲}{\boxed{5红4白}}\xrightarrow{取1球}\underset{乙}{\boxed{4红5白}}\xrightarrow{取1球}$ 第1阶段：甲→乙：$\begin{cases}B_1=从甲中取到红球\\ B_2=从甲中取到白球\end{cases}$

第2阶段：从乙中取1球：

$\begin{cases}B_1\cup B_2=\Omega\\ B_1B_2=\varnothing\end{cases}$ 划分



框框老师课堂

例. 甲袋中有5只红球，4只白球；乙袋中有4只红球，5只白球．先从甲中任取1只球放入乙中，再从乙中取1只球，求：(1) 从乙中取到的球是白球的概率；(2) 若已知从乙中取到1白球，问从甲中取到的球是白球的概率.

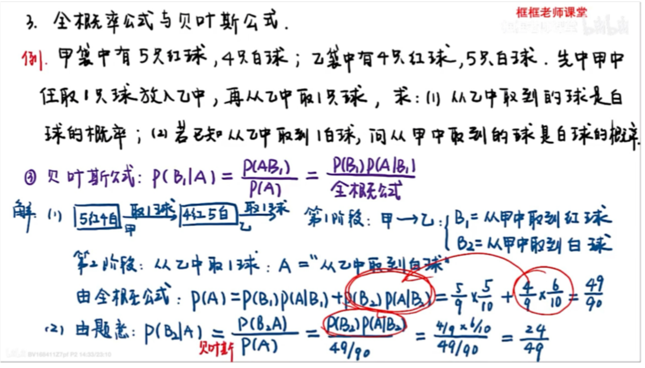
② 全概率公式：$P(A)=P(B_1)P(A|B_1)+P(B_2)P(A|B_2)+P(B_3)P(A|B_3)$

④：步骤 $\begin{cases}第1°步：把第一阶段所有可能结果看成完备组B_1,B_2,B_3；\\ 第2°步：把第二阶段的某个可能结果看成A；\ 第3°步：用全概或贝叶斯公式\end{cases}$

解 (1) $\underset{甲}{\boxed{5红4白}}\xrightarrow{取1球}\underset{乙}{\boxed{4红5白}}\xrightarrow{取1球}$ 第1阶段：甲→乙：$\begin{cases}B_1=从甲中取到红球\\ B_2=从甲中取到白球\end{cases}$

第2阶段：从乙中取1球：A="从乙中取到白球"

由全概率公式：$P(A)=P(B_1)P(A|B_1)+P(B_2)P(A|B_2)=\frac{5}{9}\times\frac{5}{10}+\frac{4}{9}\times\frac{6}{10}=\frac{49}{90}$



框框老师课堂

3. 全概率公式与贝叶斯公式.

例. 甲袋中有5只红球，4只白球；乙袋中有4只红球，5只白球．先中甲中任取1只球放入乙中，再从乙中取1只球，求：(1) 从乙中取到的球是白球的概率；(2) 若已知从乙中取到1白球，问从甲中取到的球是白球的概率.

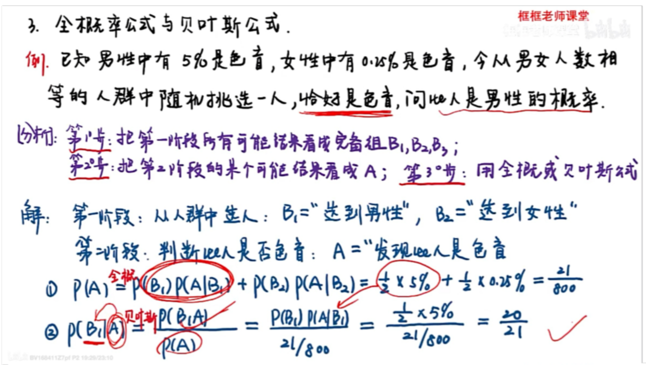
③ 贝叶斯公式：$P(B_1|A)=\frac{P(AB_1)}{P(A)}=\frac{P(B_1)P(A|B_1)}{全概公式}$

解 (1) $\underset{甲}{\boxed{5红4白}}\xrightarrow{取1球}\underset{乙}{\boxed{4红5白}}\xrightarrow{取1球}$ 第1阶段：甲→乙：$\begin{cases}B_1=从甲中取到红球\\ B_2=从甲中取到白球\end{cases}$

第2阶段：从乙中取1球：A="从乙中取到白球"

由全概率公式：$P(A)=P(B_1)P(A|B_1)+P(B_2)P(A|B_2)=\frac{5}{9}\times\frac{5}{10}+\frac{4}{9}\times\frac{6}{10}=\frac{49}{90}$

(2) 由题意：$P(B_2|A)\underset{贝叶斯}{=}\frac{P(B_2A)}{P(A)}=\frac{P(B_2)P(A|B_2)}{49/90}=\frac{4/9\times6/10}{49/90}=\frac{24}{49}$



框框老师课堂

3. 全概率公式与贝叶斯公式.

例. 已知男性中有5%是色盲，女性中有0.25%是色盲，今从男女人数相等的人群中随机挑选一人，恰好是色盲，问此人是男性的概率.

[分析]：第1°步：把第一阶段所有可能结果看成完备组B_1,B_2,B_3；

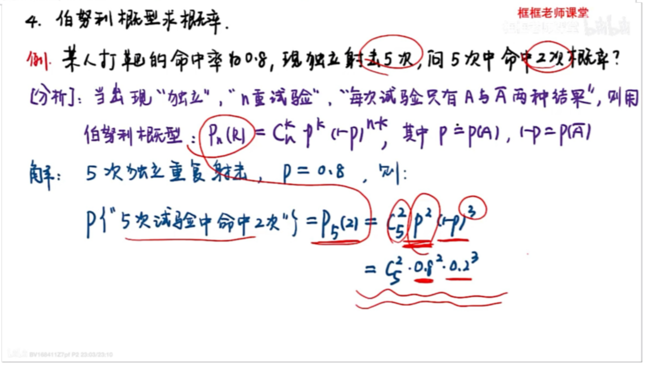
第2°步：把第二阶段的某个可能结果看成A；第3°步：用全概或贝叶斯公式

解：第一阶段：从人群中选人：B_1="选到男性"，B_2="选到女性"

第二阶段：判断此人是否色盲：A="发现此人是色盲

① $P(A)\overset{全概}{=}P(B_1)P(A|B_1)+P(B_2)P(A|B_2)=\frac12\times5\%+\frac12\times0.25\%=\frac{21}{800}$

② $P(B_1|A)\overset{贝叶斯}{=}\frac{P(B_1A)}{P(A)}=\frac{P(B_1)P(A|B_1)}{21/800}=\frac{\frac12\times5\%}{21/800}=\frac{20}{21}$



框框老师课堂

4. 伯努利概型求概率.

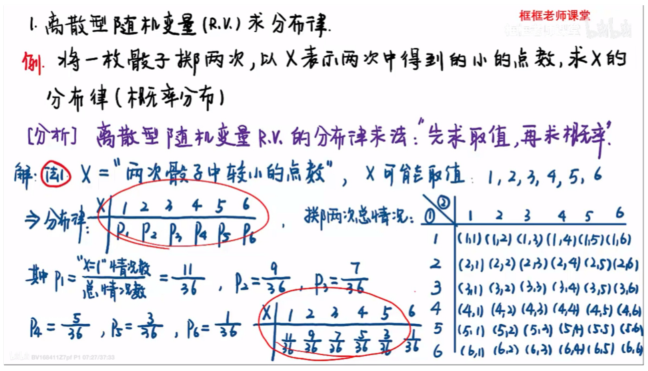
例. 某人打靶的命中率为0.8，现独立射击5次，问5次中命中2次概率？

[分析]：当出现"独立"，"n重试验"，"每次试验只有A与$\bar A$两种结果"，则用伯努利概型：$P_n(k)=C_n^k p^k(1-p)^{n-k}$，其中 $p=P(A)$，$1-p=P(\bar A)$

解：5次独立重复射击，$p=0.8$，则：

$P\{\text{"5次试验中命中2次"}\}=P_5(2)=C_5^2p^2(1-p)^3$

$=C_5^2\cdot0.8^2\cdot0.2^3$



框框老师课堂

1. 离散型随机变量(R.V.)求分布律.

例. 将一枚骰子掷两次，以X表示两次中得到的小的点数，求X的分布律(概率分布)

[分析] 离散型随机变量R.V.的分布律求法："先求取值，再求概率".

解：法1 X="两次骰子中较小的点数"，X可能取值：1, 2, 3, 4, 5, 6

⇒分布律：

X	1	2	3	4	5	6
	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	P_6

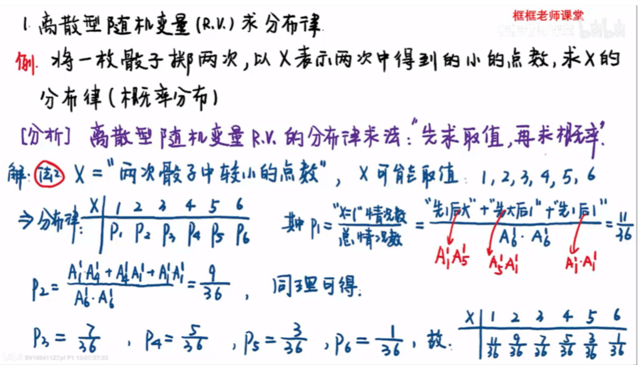
掷两次总情况：

①\②	1	2	3	4	5	6
1	(1,1)	(1,2)	(1,3)	(1,4)	(1,5)	(1,6)
2	(2,1)	(2,2)	(2,3)	(2,4)	(2,5)	(2,6)
3	(3,1)	(3,2)	(3,3)	(3,4)	(3,5)	(3,6)
4	(4,1)	(4,2)	(4,3)	(4,4)	(4,5)	(4,6)
5	(5,1)	(5,2)	(5,3)	(5,4)	(5,5)	(5,6)
6	(6,1)	(6,2)	(6,3)	(6,4)	(6,5)	(6,6)

其中 $p_1=\frac{\text{"X=1"情况数}}{\text{总情况数}}=\frac{11}{36}$，$p_2=\frac{9}{36}$，$p_3=\frac{7}{36}$

$p_4=\frac{5}{36}$，$p_5=\frac{3}{36}$，$p_6=\frac{1}{36}$

X	1	2	3	4	5	6
	$\frac{11}{36}$	$\frac{9}{36}$	$\frac{7}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{1}{36}$



框框老师课堂

1. 离散型随机变量(R.V.)求分布律.

例. 将一枚骰子掷两次，以X表示两次中得到的小的点数，求X的分布律(概率分布)

[分析] 离散型随机变量R.V.的分布律求法："先求取值，再求概率".

解：法2 X="两次骰子中较小的点数"，X可能取值：1, 2, 3, 4, 5, 6

⇒分布律：

X	1	2	3	4	5	6
	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	P_6

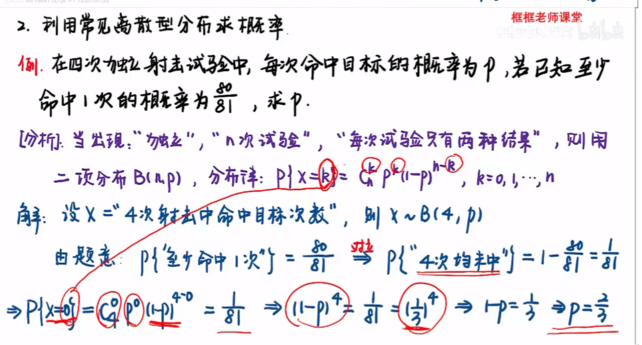
其中 $p_1=\frac{\text{"X=1"情况数}}{\text{总情况数}}=\frac{\text{"先1后大"}+\text{"先大后1"}+\text{"先1后1"}}{A_6^1\cdot A_6^1}=\frac{11}{36}$

$A_1^1A_5^1$　$A_5^1A_1^1$　$A_1^1\cdot A_1^1$

$p_2=\frac{A_1^1A_4^1+A_4^1A_1^1+A_1^1A_1^1}{A_6^1\cdot A_6^1}=\frac{9}{36}$，同理可得.

$p_3=\frac{7}{36}$，$p_4=\frac{5}{36}$，$p_5=\frac{3}{36}$，$p_6=\frac{1}{36}$，故.

X	1	2	3	4	5	6
	$\frac{11}{36}$	$\frac{9}{36}$	$\frac{7}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{1}{36}$



框框老师课堂

2. 利用常见离散型分布求概率

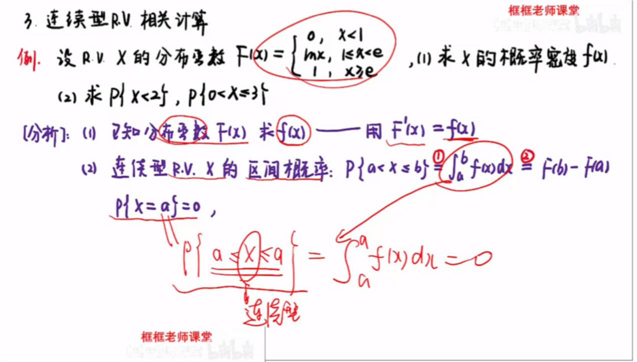
例. 在四次独立射击试验中，每次命中目标的概率为p，若已知至少命中1次的概率为$\frac{80}{81}$，求p.

[分析]：当出现："独立"，"n次试验"，"每次试验只有两种结果"，则用二项分布$B(n,p)$，分布律：$P\{X=k\}=C_n^kp^k(1-p)^{n-k}$，$k=0,1,\cdots,n$

解：设X="4次射击中命中目标次数"，则 $X\sim B(4,p)$

由题意：$P\{\text{"至少命中1次"}\}=\frac{80}{81}\overset{对立}{\Rightarrow}P\{\text{"4次均未中"}\}=1-\frac{80}{81}=\frac{1}{81}$

$\Rightarrow P\{X=0\}=C_4^0p^0(1-p)^{4-0}=\frac{1}{81}\Rightarrow(1-p)^4=\frac{1}{81}=(\frac13)^4\Rightarrow1-p=\frac13\Rightarrow p=\frac23$



框框老师课堂

3. 连续型R.V.相关计算

例. 设R.V. X的分布函数 $F(x)=\begin{cases}0,&x<1\\ \ln x,&1\le x<e\\ 1,&x\ge e\end{cases}$，(1) 求X的概率密度f(x)

(2) 求$P\{X<2\}$，$P\{0<X\le3\}$

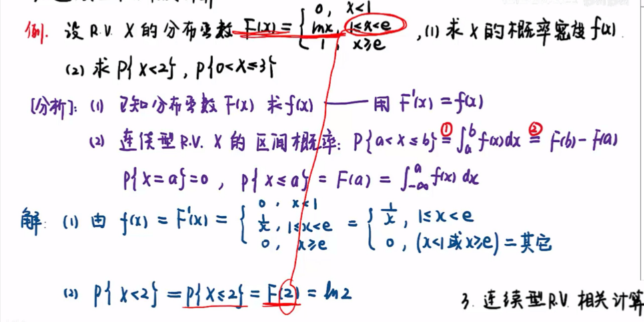
[分析]：(1) 已知分布函数F(x)求f(x) —— 用 $F'(x)=f(x)$

(2) 连续型R.V. X的区间概率：$P\{a<X\le b\}\overset{①}{=}\int_a^bf(x)dx\overset{②}{=}F(b)-F(a)$

$P\{X=a\}=0$，

$P\{a\le X\le a\}=\int_a^af(x)dx=0$

连续性



框框老师课堂

3. 连续型R.V.相关计算

例. 设R.V. X的分布函数 $F(x)=\begin{cases}0,&x<1\\ \ln x,&1\le x<e\\ 1,&x\ge e\end{cases}$，(1) 求X的概率密度f(x)

(2) 求$P\{X<2\}$，$P\{0<X\le3\}$

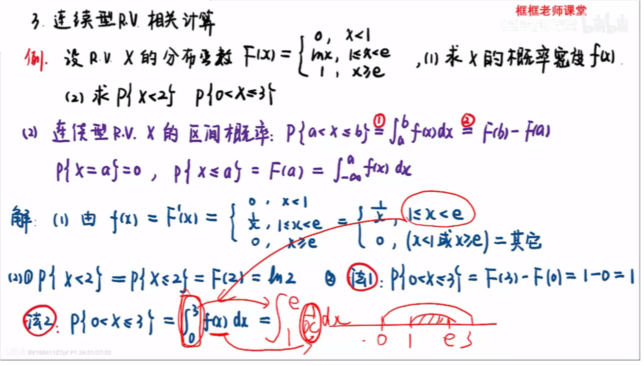
[分析]：(1) 已知分布函数F(x)求f(x) —— 用 $F'(x)=f(x)$

(2) 连续型R.V. X的区间概率：$P\{a<X\le b\}\overset{①}{=}\int_a^bf(x)dx\overset{②}{=}F(b)-F(a)$

$P\{X=a\}=0$，$P\{X\le a\}=F(a)=\int_{-\infty}^af(x)dx$

解：(1) 由 $f(x)=F'(x)=\begin{cases}0,&x<1\\ \frac1x,&1\le x<e\\ 0,&x\ge e\end{cases}=\begin{cases}\frac1x,&1\le x<e\\ 0,&(x<1或x\ge e)=其它\end{cases}$

(2) $P\{X<2\}=P\{X\le2\}=F(2)=\ln2$



框框老师课堂

3. 连续型R.V.相关计算

例. 设R.V. X的分布函数 $F(x)=\begin{cases}0,&x<1\\ \ln x,&1\le x<e\\ 1,&x\ge e\end{cases}$，(1) 求X的概率密度f(x)

(2) 求$P\{X<2\}$　$P\{0<X\le3\}$

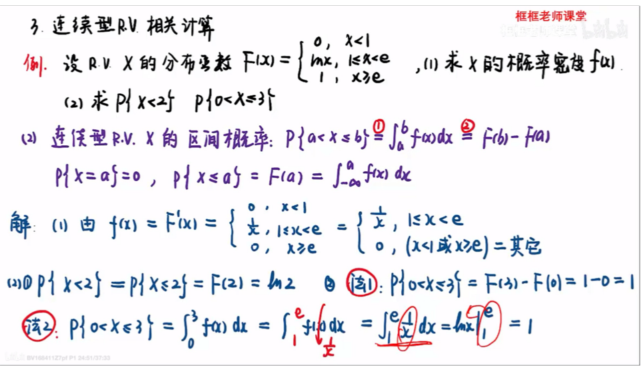
(2) 连续型R.V. X的区间概率：$P\{a<X\le b\}\overset{①}{=}\int_a^bf(x)dx\overset{②}{=}F(b)-F(a)$

$P\{X=a\}=0$，$P\{X\le a\}=F(a)=\int_{-\infty}^af(x)dx$

解：(1) 由 $f(x)=F'(x)=\begin{cases}0,&x<1\\ \frac1x,&1\le x<e\\ 0,&x\ge e\end{cases}=\begin{cases}\frac1x,&1\le x<e\\ 0,&(x<1或x\ge e)=其它\end{cases}$

(2) ① $P\{X<2\}=P\{X\le2\}=F(2)=\ln2$　② 法1：$P\{0<X\le3\}=F(3)-F(0)=1-0=1$

法2：$P\{0<X\le3\}=\int_0^3f(x)dx=\int_1^e\frac1x dx$



框框老师课堂

3. 连续型R.V. 相关计算

例. 设R.V. X的分布函数 $F(x)=\begin{cases}0, & x<1\\ \ln x, & 1\le x<e\\ 1, & x\ge e\end{cases}$，(1) 求X的概率密度f(x)

(2) 求 $P\{X<2\}$　$P\{0<X\le 3\}$

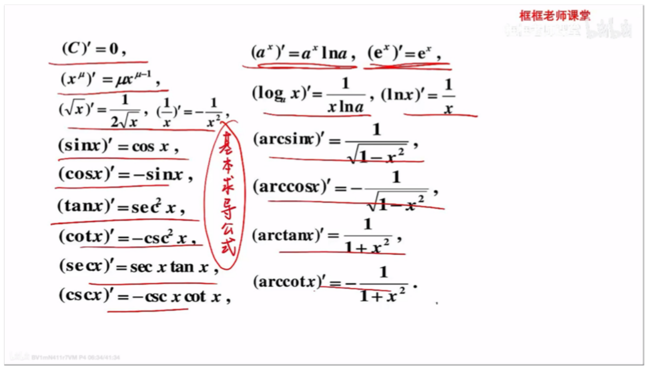
(2) 连续型R.V. X的区间概率: $P\{a<X\le b\}\overset{①}{=}\int_a^b f(x)dx\overset{②}{=}F(b)-F(a)$

$P\{X=a\}=0$，$P\{X\le a\}=F(a)=\int_{-\infty}^{a}f(x)dx$

解: (1) 由 $f(x)=F'(x)=\begin{cases}0, & x<1\\ \frac{1}{x}, & 1\le x<e\\ 0, & x\ge e\end{cases}=\begin{cases}\frac{1}{x}, & 1\le x<e\\ 0, & (x<1或x\ge e)=其它\end{cases}$

(2) ① $P\{X<2\}=P\{X\le 2\}=F(2)=\ln 2$　② 法1: $P\{0<X\le 3\}=F(3)-F(0)=1-0=1$

法2: $P\{0<X\le 3\}=\int_0^3 f(x)dx=\int_1^e \underset{\frac{1}{x}}{f(x)}dx=\int_1^e \frac{1}{x}dx=\ln x\Big|_1^e=1$



框框老师课堂

$(C)'=0$,

$(x^\mu)'=\mu x^{\mu-1}$,

$(\sqrt{x})'=\frac{1}{2\sqrt{x}}$, $(\frac{1}{x})'=-\frac{1}{x^2}$,

$(\sin x)'=\cos x$,

$(\cos x)'=-\sin x$,

$(\tan x)'=\sec^2 x$,

$(\cot x)'=-\csc^2 x$,

$(\sec x)'=\sec x\tan x$,

$(\csc x)'=-\csc x\cot x$,

基本求导公式

$(a^x)'=a^x\ln a$, $(e^x)'=e^x$,

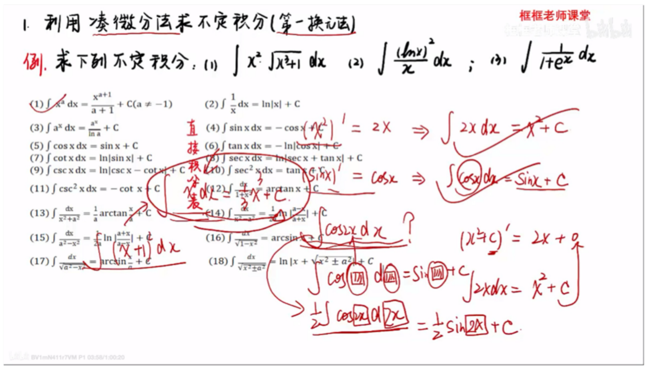
$(\log_a x)'=\frac{1}{x\ln a}$, $(\ln x)'=\frac{1}{x}$

$(\arcsin x)'=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$,

$(\arccos x)'=-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$,

$(\arctan x)'=\frac{1}{1+x^2}$,

$(\operatorname{arccot} x)'=-\frac{1}{1+x^2}$.



框框老师课堂

1. 利用凑微分法求不定积分(第一换元法)

例. 求下列不定积分: (1) $\int x^2\sqrt{x^3+1}\,dx$　(2) $\int\frac{(\ln x)^2}{x}dx$；(3) $\int\frac{1}{1+e^x}dx$

(1) $\int x^a dx=\frac{x^{a+1}}{a+1}+C(a\ne -1)$　(2) $\int\frac{1}{x}dx=\ln|x|+C$

(3) $\int a^x dx=\frac{a^x}{\ln a}+C$　(4) $\int\sin x\,dx=-\cos x+C$

(5) $\int\cos x\,dx=\sin x+C$　(6) $\int\tan x\,dx=-\ln|\cos x|+C$

(7) $\int\cot x\,dx=\ln|\sin x|+C$　(8) $\int\sec x\,dx=\ln|\sec x+\tan x|+C$

(9) $\int\csc x\,dx=\ln|\csc x-\cot x|+C$　(10) $\int\sec^2 x\,dx=\tan x+C$

(11) $\int\csc^2 x\,dx=-\cot x+C$　(12) $\int\frac{dx}{1+x^2}=\arctan x+C$

(13) $\int\frac{dx}{x^2+a^2}=\frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a}+C$　(14) $\int\frac{dx}{x^2-a^2}=\frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right|+C$

(15) $\int\frac{dx}{a^2-x^2}=\frac{1}{2a}\ln\left|\frac{a+x}{a-x}\right|+C$　(16) $\int\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}=\arcsin x+C$

(17) $\int\frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}}=\arcsin\frac{x}{a}+C$　(18) $\int\frac{dx}{\sqrt{x^2\pm a^2}}=\ln|x+\sqrt{x^2\pm a^2}|+C$

直接积分表

$(x^2)'=2x\Rightarrow\int 2x\,dx=x^2+C$

$(\sin x)'=\cos x\Rightarrow\int\cos x\,dx=\sin x+C$

$\int x^2dx=\frac{1}{3}x^3+C$

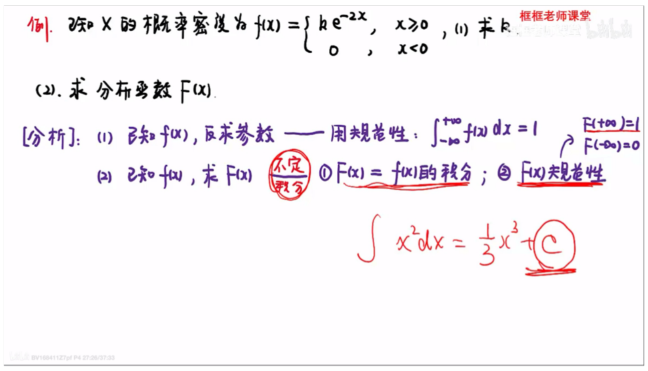
$\int(x+1)dx$

$\int\cos 2x\,dx$?

$(x^2+C)'=2x+0$

$\int\cos\text{囗}\,d\text{囗}=\sin\text{囗}+C$　$\int 2x\,dx=x^2+C$

$\frac{1}{2}\int\cos\boxed{2x}\,d\boxed{2x}=\frac{1}{2}\sin\boxed{2x}+C$



框框老师课堂

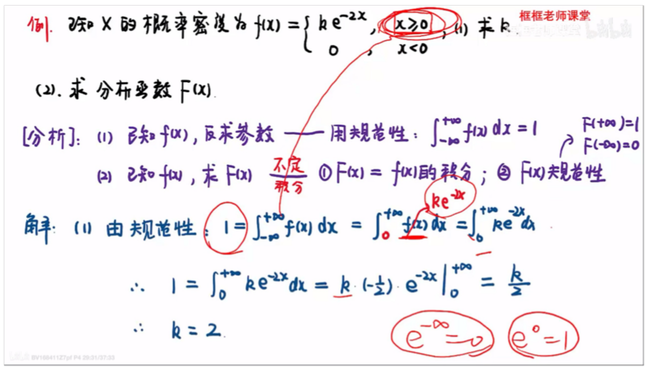
例. 已知X的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}ke^{-2x}, & x\ge 0\\ 0, & x<0\end{cases}$，(1) 求k.

(2). 求分布函数F(x).

[分析]: (1) 已知f(x)，反求参数 —— 用规范性: $\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)dx=1$

(2) 已知f(x)，求F(x) $\frac{不定}{积分}$ ① F(x) = f(x)的积分；② F(x)规范性 $\begin{matrix}F(+\infty)=1\\ F(-\infty)=0\end{matrix}$

$\int x^2dx=\frac{1}{3}x^3+\boxed{C}$



框框老师课堂

例. 已知X的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}ke^{-2x}, & x\ge 0\\ 0, & x<0\end{cases}$，(1) 求k.

(2). 求分布函数F(x).

[分析]: (1) 已知f(x)，反求参数 —— 用规范性: $\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)dx=1$

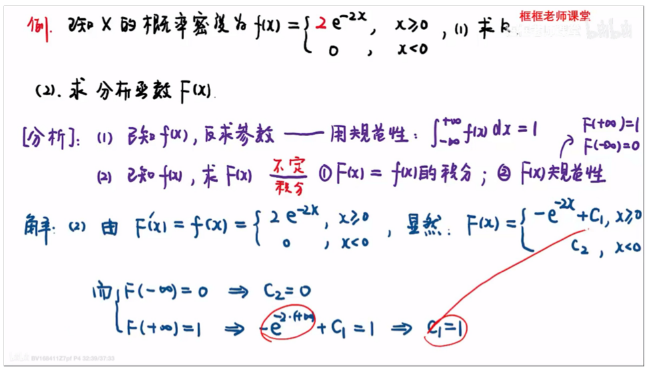
(2) 已知f(x)，求F(x) $\frac{不定}{积分}$ ① F(x) = f(x)的积分；② F(x)规范性 $\begin{matrix}F(+\infty)=1\\ F(-\infty)=0\end{matrix}$

解: (1) 由规范性: $1=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)dx=\int_0^{+\infty}\overset{ke^{-2x}}{f(x)}dx=\int_0^{+\infty}ke^{-2x}dx$

$\therefore\ 1=\int_0^{+\infty}ke^{-2x}dx=k\cdot(-\frac{1}{2})\cdot e^{-2x}\Big|_0^{+\infty}=\frac{k}{2}$

$\therefore\ k=2.$

$e^{-\infty}=0$　$e^0=1$



框框老师课堂

例. 已知X的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}2e^{-2x}, & x\ge 0\\ 0, & x<0\end{cases}$，(1) 求k.

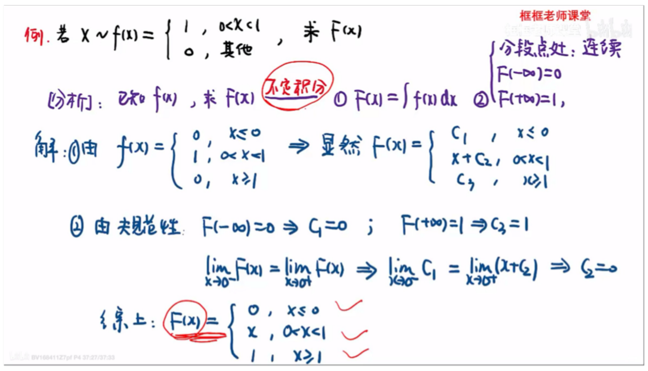
(2). 求分布函数F(x).

[分析]: (1) 已知f(x)，反求参数 —— 用规范性: $\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)dx=1$

(2) 已知f(x)，求F(x) $\frac{不定}{积分}$ ① F(x) = f(x)的积分；② F(x)规范性 $\begin{matrix}F(+\infty)=1\\ F(-\infty)=0\end{matrix}$

解: (2) 由 $F'(x)=f(x)=\begin{cases}2e^{-2x}, & x\ge 0\\ 0, & x<0\end{cases}$，显然: $F(x)=\begin{cases}-e^{-2x}+C_1, & x\ge 0\\ C_2, & x<0\end{cases}$

而 $\begin{cases}F(-\infty)=0\Rightarrow C_2=0\\ F(+\infty)=1\Rightarrow -e^{-2\cdot(+\infty)}+C_1=1\Rightarrow C_1=1\end{cases}$



框框老师课堂

例. 若 $X\sim f(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1\\ 0, & 其他\end{cases}$，求F(x)

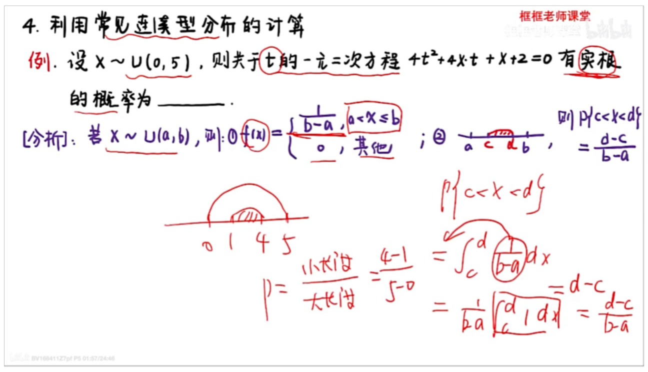
[分析]: 已知f(x)，求F(x) 不定积分 ① $F(x)=\int f(x)dx$ ② $\begin{cases}分段点处: 连续\\ F(-\infty)=0\\ F(+\infty)=1,\end{cases}$

解: ① 由 $f(x)=\begin{cases}0, & x\le 0\\ 1, & 0<x<1\\ 0, & x\ge 1\end{cases}\Rightarrow$ 显然 $F(x)=\begin{cases}C_1, & x\le 0\\ x+C_2, & 0<x<1\\ C_3, & x\ge 1\end{cases}$

② 由规范性: $F(-\infty)=0\Rightarrow C_1=0$；$F(+\infty)=1\Rightarrow C_3=1$

$\lim\limits_{x\to 0^-}F(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}F(x)\Rightarrow\lim\limits_{x\to 0^-}C_1=\lim\limits_{x\to 0^+}(x+C_2)\Rightarrow C_2=0$

综上: $F(x)=\begin{cases}0, & x\le 0\ ✓\\ x, & 0<x<1\ ✓\\ 1, & x\ge 1\ ✓\end{cases}$



框框老师课堂

4. 利用常见连续型分布的计算

例. 设 $X\sim U(0,5)$，则关于t的一元二次方程 $4t^2+4X\cdot t+X+2=0$ 有实根的概率为______.

[分析]：若 $X\sim U(a,b)$，则：① $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{b-a}, & a<x\le b\\ 0, & 其他\end{cases}$；② a c d b，则 $P\{c<X<d\}=\frac{d-c}{b-a}$

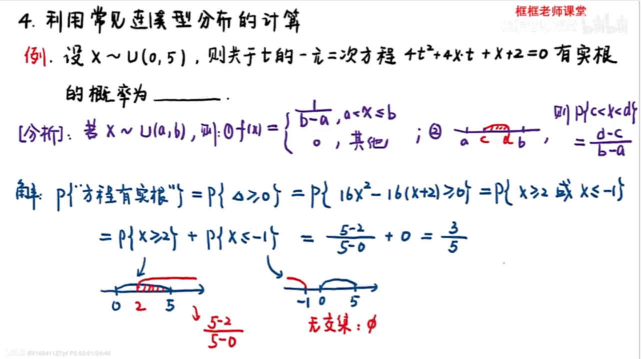
0 1 4 5

$P=\frac{小长度}{大长度}=\frac{4-1}{5-0}$

$P\{c<X<d\}=\int_c^d\frac{1}{b-a}dx=\frac{1}{b-a}\int_c^d 1\,dx=\frac{d-c}{b-a}$

$=d-c$

BV168411Z7pf P5 01:57/24:46



框框老师课堂

4. 利用常见连续型分布的计算

例. 设 $X\sim U(0,5)$，则关于t的一元二次方程 $4t^2+4X\cdot t+X+2=0$ 有实根的概率为______.

[分析]：若 $X\sim U(a,b)$，则：① $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{b-a}, & a<x\le b\\ 0, & 其他\end{cases}$；② a c d b，则 $P\{c<X<d\}=\frac{d-c}{b-a}$

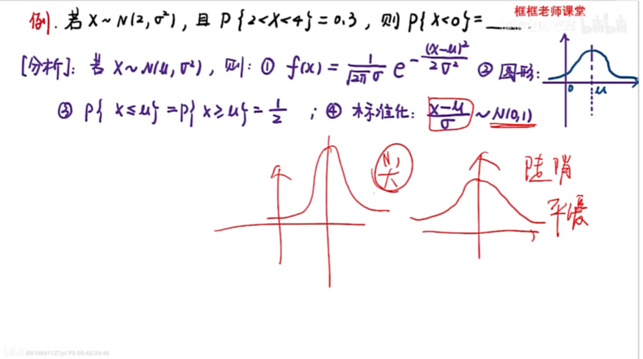
解. $P\{\text{"方程有实根"}\}=P\{\Delta\ge0\}=P\{16X^2-16(X+2)\ge0\}=P\{X\ge2 \text{ 或 } X\le-1\}$

$=P\{X\ge2\}+P\{X\le-1\}=\frac{5-2}{5-0}+0=\frac{3}{5}$

0 2 5 $\frac{5-2}{5-0}$

−1 0 5 无交集：ϕ

BV168411Z7pf P5 03:51/24:46



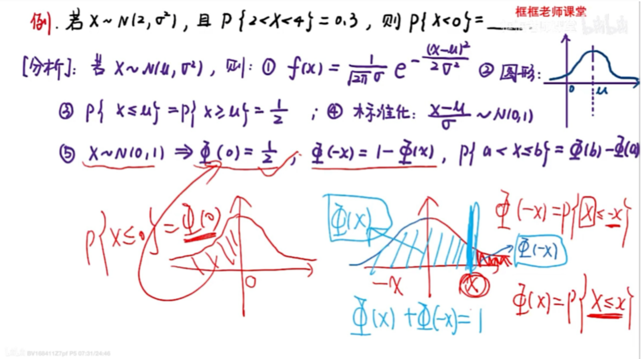
框框老师课堂

例. 若 $X\sim N(2,\sigma^2)$，且 $P\{2<X<4\}=0.3$，则 $P\{X<0\}=$____.

[分析]：若 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，则：① $f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$ ② 图形：

③ $P\{X\le\mu\}=P\{X\ge\mu\}=\frac{1}{2}$；④ 标准化：$\frac{X-\mu}{\sigma}\sim N(0,1)$

BV168411Z7pf P5 05:42/24:46



框框老师课堂

例. 若 $X\sim N(2,\sigma^2)$，且 $P\{2<X<4\}=0.3$，则 $P\{X<0\}=$____.

[分析]：若 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，则：① $f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$ ② 图形：

③ $P\{X\le\mu\}=P\{X\ge\mu\}=\frac{1}{2}$；④ 标准化：$\frac{X-\mu}{\sigma}\sim N(0,1)$

⑤ $X\sim N(0,1)\Rightarrow\Phi(0)=\frac{1}{2}$，$\Phi(-x)=1-\Phi(x)$，$P\{a<X\le b\}=\Phi(b)-\Phi(a)$

$P\{X\le0\}=\Phi(0)$

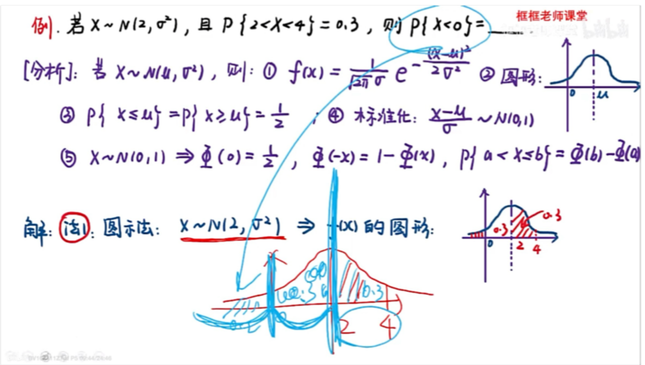
$\Phi(x)$ $\Phi(-x)$ −x x

$\Phi(-x)=P\{X\le-x\}$

$\Phi(x)=P\{X\le x\}$

$\Phi(x)+\Phi(-x)=1$

BV168411Z7pf P5 07:31/24:46



框框老师课堂

例. 若 $X\sim N(2,\sigma^2)$，且 $P\{2<X<4\}=0.3$，则 $P\{X<0\}=$____.

[分析]：若 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，则：① $f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$ ② 图形：

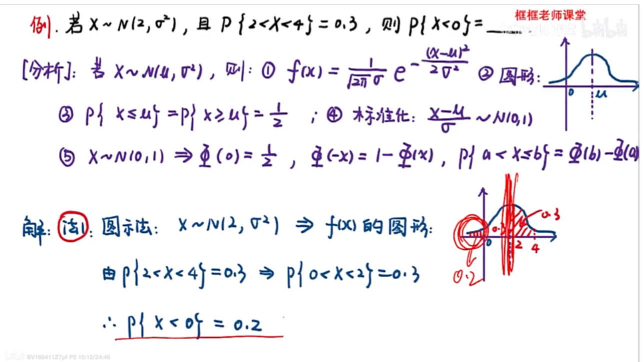
③ $P\{X\le\mu\}=P\{X\ge\mu\}=\frac{1}{2}$；④ 标准化：$\frac{X-\mu}{\sigma}\sim N(0,1)$

⑤ $X\sim N(0,1)\Rightarrow\Phi(0)=\frac{1}{2}$，$\Phi(-x)=1-\Phi(x)$，$P\{a<X\le b\}=\Phi(b)-\Phi(a)$

解：法1：图示法：$X\sim N(2,\sigma^2)\Rightarrow f(x)$ 的图形：

0.3
0.3
0
2
4
0.3
2 4

BV168411Z7pf P5 08:44/24:46



框框老师课堂

例. 若 $X\sim N(2,\sigma^2)$，且 $P\{2<X<4\}=0.3$，则 $P\{X<0\}=$____.

[分析]：若 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，则：① $f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$ ② 图形：

③ $P\{X\le\mu\}=P\{X\ge\mu\}=\frac{1}{2}$；④ 标准化：$\frac{X-\mu}{\sigma}\sim N(0,1)$

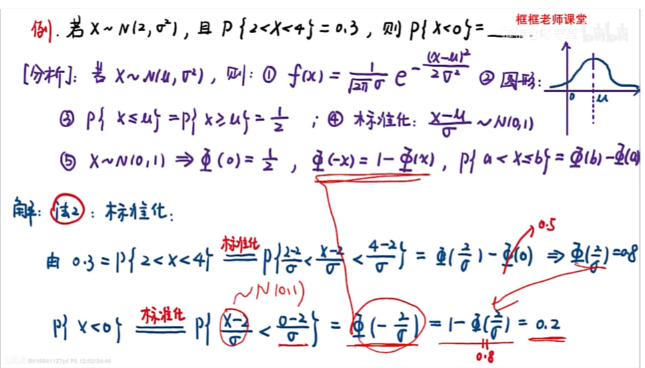
⑤ $X\sim N(0,1)\Rightarrow\Phi(0)=\frac{1}{2}$，$\Phi(-x)=1-\Phi(x)$，$P\{a<X\le b\}=\Phi(b)-\Phi(a)$

解：法1：图示法：$X\sim N(2,\sigma^2)\Rightarrow f(x)$ 的图形：

由 $P\{2<X<4\}=0.3\Rightarrow P\{0<X<2\}=0.3$

$\therefore P\{X<0\}=0.2$

BV168411Z7pf P5 10:12/24:46



框框老师课堂

例. 若 $X\sim N(2,\sigma^2)$，且 $P\{2<X<4\}=0.3$，则 $P\{X<0\}=$____.

[分析]：若 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，则：① $f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$ ② 图形：

③ $P\{X\le\mu\}=P\{X\ge\mu\}=\frac{1}{2}$；④ 标准化：$\frac{X-\mu}{\sigma}\sim N(0,1)$

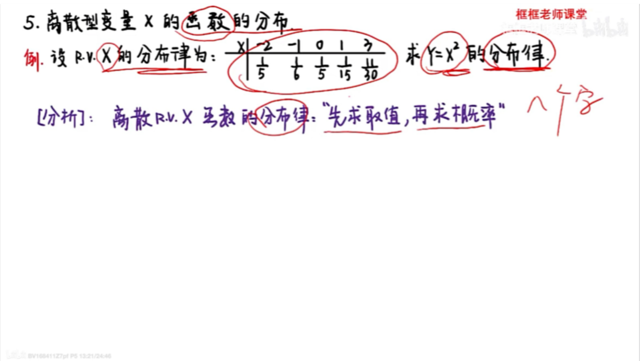
⑤ $X\sim N(0,1)\Rightarrow\Phi(0)=\frac{1}{2}$，$\Phi(-x)=1-\Phi(x)$，$P\{a<X\le b\}=\Phi(b)-\Phi(a)$

解：法2：标准化：

由 $0.3=P\{2<X<4\}\overset{\text{标准化}}{=\!=}P\{\frac{2-2}{\sigma}<\frac{X-2}{\sigma}<\frac{4-2}{\sigma}\}=\Phi(\frac{2}{\sigma})-\overset{0.5}{\Phi(0)}\Rightarrow\Phi(\frac{2}{\sigma})=0.8$

$P\{X<0\}\overset{\text{标准化}}{=\!=}P\{\overset{\sim N(0,1)}{\frac{X-2}{\sigma}}<\frac{0-2}{\sigma}\}=\Phi(-\frac{2}{\sigma})=1-\underset{0.8}{\Phi(\frac{2}{\sigma})}=0.2$

BV168411Z7pf P5 12:52/24:46



框框老师课堂

5. 离散型变量 X 的函数的分布.

例. 设 R.V. X 的分布律为：

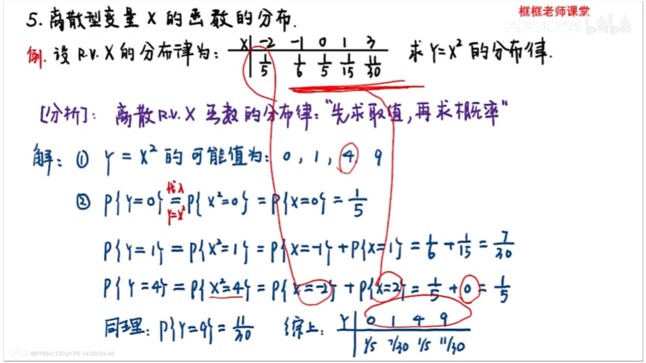
X	−2	−1	0	1	3
	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{15}$	$\frac{11}{30}$

求 $Y=X^2$ 的分布律.

[分析]：离散 R.V. X 函数的分布律："先求取值，再求概率"

八个字

BV168411Z7pf P5 13:21/24:46



框框老师课堂

5. 离散型变量 X 的函数的分布.

例. 设 R.V. X 的分布律为：

X	−2	−1	0	1	3
	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{15}$	$\frac{11}{30}$

求 $Y=X^2$ 的分布律.

[分析]：离散 R.V. X 函数的分布律："先求取值，再求概率"

解：① $Y=X^2$ 的可能值为：0，1，4，9

② $P\{Y=0\}\overset{\text{代入}}{\underset{Y=X^2}{=}}P\{X^2=0\}=P\{X=0\}=\frac{1}{5}$

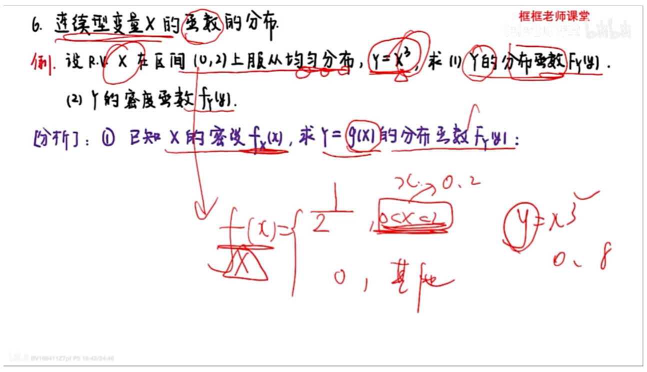
$P\{Y=1\}=P\{X^2=1\}=P\{X=-1\}+P\{X=1\}=\frac{1}{6}+\frac{1}{15}=\frac{7}{30}$

$P\{Y=4\}=P\{X^2=4\}=P\{X=-2\}+P\{X=2\}=\frac{1}{5}+0=\frac{1}{5}$

同理：$P\{Y=9\}=\frac{11}{30}$ 综上：

Y	0	1	4	9
	1/5	7/30	1/5	11/30

BV168411Z7pf P5 14:50/24:46



框框老师课堂

6. 连续型变量X的函数的分布

例. 设R.V. X在区间(0,2)上服从均匀分布，$Y=X^3$，求 (1) Y的分布函数$F_Y(y)$.

(2) Y的密度函数$f_Y(y)$.

[分析]：① 已知X的密度$f_X(x)$，求$Y=g(X)$的分布函数$F_Y(y)$：

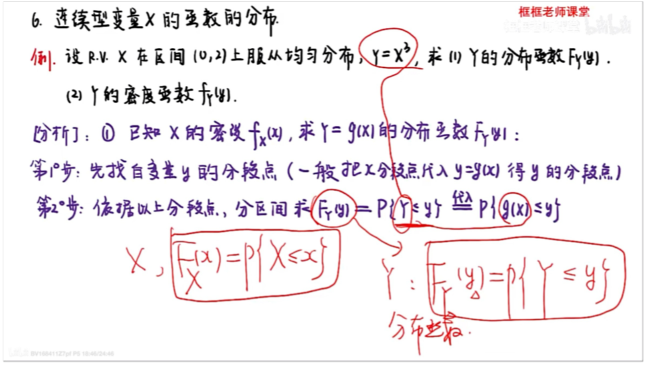
$f_X(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}, & 0<x<2\\ 0, & 其他\end{cases}$

x: 0, 2

$y=x^3$

0, 8

BV168411Z7pf P5 16:42/24:46



框框老师课堂

6. 连续型变量X的函数的分布

例. 设R.V. X在区间(0,2)上服从均匀分布，$Y=X^3$，求 (1) Y的分布函数$F_Y(y)$.

(2) Y的密度函数$f_Y(y)$.

[分析]：① 已知X的密度$f_X(x)$，求$Y=g(X)$的分布函数$F_Y(y)$：

第1°步：先找自变量y的分段点（一般把X分段点代入$y=g(x)$得y的分段点）

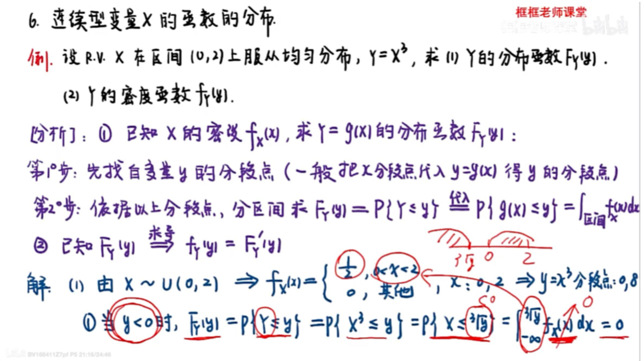
第2°步：依据以上分段点，分区间求$F_Y(y)=P\{Y\le y\}\overset{代入}{=}P\{g(x)\le y\}$

X, $\boxed{F_X(x)=P\{X\le x\}}$

Y: $\boxed{F_Y(y)=P\{Y\le y\}}$

分布函数.

BV168411Z7pf P5 18:46/24:46



框框老师课堂

6. 连续型变量X的函数的分布

例. 设R.V. X在区间(0,2)上服从均匀分布，$Y=X^3$，求 (1) Y的分布函数$F_Y(y)$.

(2) Y的密度函数$f_Y(y)$.

[分析]：① 已知X的密度$f_X(x)$，求$Y=g(X)$的分布函数$F_Y(y)$：

第1°步：先找自变量y的分段点（一般把X分段点代入$y=g(x)$得y的分段点）

第2°步：依据以上分段点，分区间求$F_Y(y)=P\{Y\le y\}\overset{代入}{=}P\{g(x)\le y\}=\int_{区间}f_X(x)dx$

② 已知$F_Y(y)\overset{求导}{\Longrightarrow}f_Y(y)=F_Y'(y)$

$\sqrt[3]{y}$ 0 2

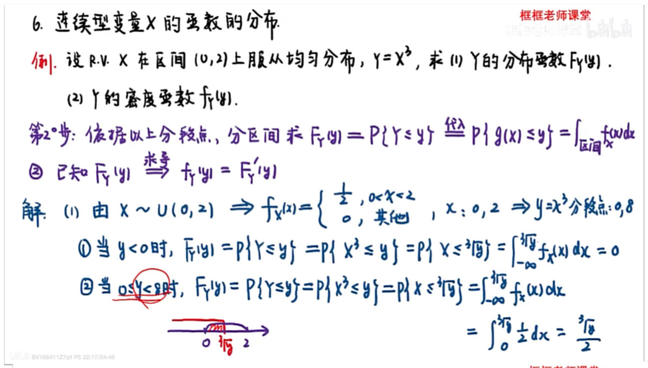
解. (1) 由$X\sim U(0,2)\Rightarrow f_X(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}, & 0<x<2\\ 0, & 其他\end{cases}$，$x$: 0, 2 $\Rightarrow y=x^3$分段点: 0, 8

≤ 0

① 当$y<0$时，$F_Y(y)=P\{Y\le y\}=P\{X^3\le y\}=P\{X\le\sqrt[3]{y}\}=\int_{-\infty}^{\sqrt[3]{y}}f_X(x)dx=0$

0

BV168411Z7pf P5 21:16/24:46



框框老师课堂

6. 连续型变量X的函数的分布

例. 设R.V. X在区间(0,2)上服从均匀分布，$Y=X^3$，求 (1) Y的分布函数$F_Y(y)$.

(2) Y的密度函数$f_Y(y)$.

第2°步：依据以上分段点，分区间求$F_Y(y)=P\{Y\le y\}\overset{代入}{=}P\{g(x)\le y\}=\int_{区间}f_X(x)dx$

② 已知$F_Y(y)\overset{求导}{\Longrightarrow}f_Y(y)=F_Y'(y)$

解. (1) 由$X\sim U(0,2)\Rightarrow f_X(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}, & 0<x<2\\ 0, & 其他\end{cases}$，$x$: 0, 2 $\Rightarrow y=x^3$分段点: 0, 8

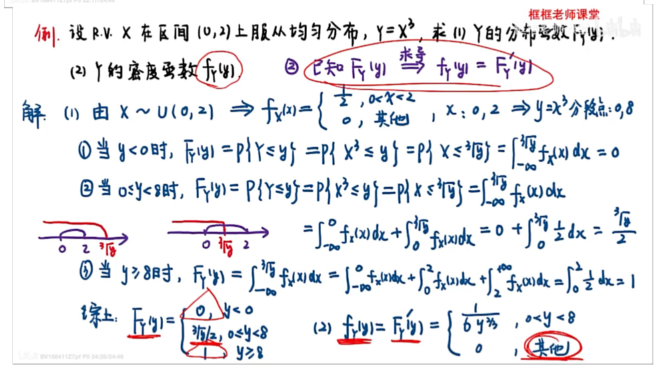
① 当$y<0$时，$F_Y(y)=P\{Y\le y\}=P\{X^3\le y\}=P\{X\le\sqrt[3]{y}\}=\int_{-\infty}^{\sqrt[3]{y}}f_X(x)dx=0$

② 当$0\le y<8$时，$F_Y(y)=P\{Y\le y\}=P\{X^3\le y\}=P\{X\le\sqrt[3]{y}\}=\int_{-\infty}^{\sqrt[3]{y}}f_X(x)dx$

0 $\sqrt[3]{y}$ 2

$=\int_0^{\sqrt[3]{y}}\frac{1}{2}dx=\frac{\sqrt[3]{y}}{2}$

BV168411Z7pf P5 22:17/24:46



框框老师课堂

例. 设R.V. X在区间(0,2)上服从均匀分布，$Y=X^3$，求 (1) Y的分布函数$F_Y(y)$.

(2) Y的密度函数$f_Y(y)$.　② 已知$F_Y(y)\overset{求导}{\Longrightarrow}f_Y(y)=F_Y'(y)$

解. (1) 由$X\sim U(0,2)\Rightarrow f_X(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}, & 0<x<2\\ 0, & 其他\end{cases}$，$x$: 0, 2 $\Rightarrow y=x^3$分段点: 0, 8

① 当$y<0$时，$F_Y(y)=P\{Y\le y\}=P\{X^3\le y\}=P\{X\le\sqrt[3]{y}\}=\int_{-\infty}^{\sqrt[3]{y}}f_X(x)dx=0$

② 当$0\le y<8$时，$F_Y(y)=P\{Y\le y\}=P\{X^3\le y\}=P\{X\le\sqrt[3]{y}\}=\int_{-\infty}^{\sqrt[3]{y}}f_X(x)dx$

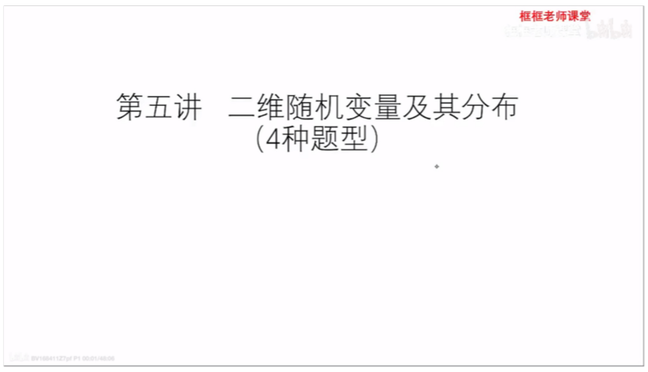
0 2 $\sqrt[3]{y}$　　0 $\sqrt[3]{y}$ 2

$=\int_{-\infty}^{0}f_X(x)dx+\int_0^{\sqrt[3]{y}}f_X(x)dx=0+\int_0^{\sqrt[3]{y}}\frac{1}{2}dx=\frac{\sqrt[3]{y}}{2}$

③ 当$y\ge 8$时，$F_Y(y)=\int_{-\infty}^{\sqrt[3]{y}}f_X(x)dx=\int_{-\infty}^{0}f_X(x)dx+\int_0^2 f_X(x)dx+\int_2^{+\infty}f_X(x)dx=\int_0^2\frac{1}{2}dx=1$

综上. $F_Y(y)=\begin{cases}0, & y<0\\ \sqrt[3]{y}/2, & 0\le y<8\\ 1, & y\ge 8\end{cases}$　(2) $f_Y(y)=F_Y'(y)=\begin{cases}\frac{1}{6y^{2/3}}, & 0<y<8\\ 0, & 其他\end{cases}$

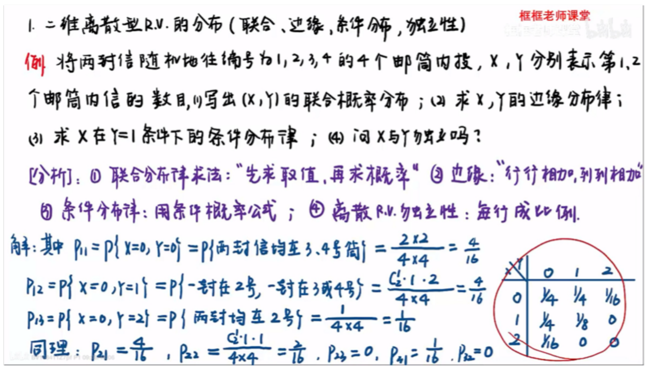
BV168411Z7pf P5 24:28/24:46



框框老师课堂

第五讲　二维随机变量及其分布
（4种题型）

BV168411Z7pf P1 00:01/48:06



框框老师课堂

1. 二维离散型R.V.的分布（联合、边缘，条件分布，独立性）

例 将两封信随机地往编号为1,2,3,4的4个邮筒内投，X，Y分别表示第1,2个邮筒内信的数目，(1)写出(X,Y)的联合概率分布；(2)求X,Y的边缘分布律；(3)求X在Y=1条件下的条件分布律；(4)问X与Y独立吗？

[分析]：①联合分布律求法："先求取值，再求概率" ②边缘："行行相加，列列相加" ③条件分布律：用条件概率公式；④离散R.V.独立性：每行成比例.

解：其中 $p_{11}=P\{X=0,Y=0\}=P\{两封信均在3、4号筒\}=\frac{2\times2}{4\times4}=\frac{4}{16}$

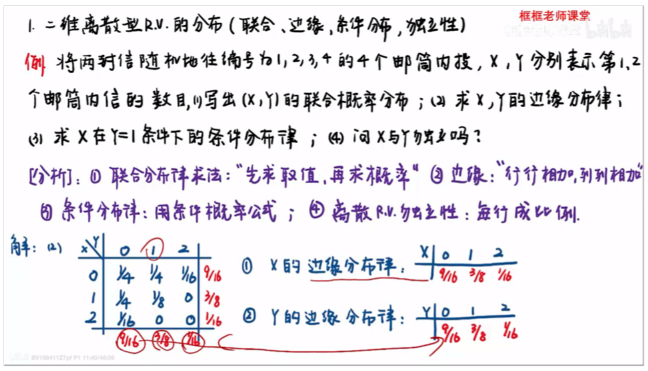
$p_{12}=P\{X=0,Y=1\}=P\{一封在2号，一封在3或4号\}=\frac{C_2^1\cdot1\cdot2}{4\times4}=\frac{4}{16}$

$p_{13}=P\{X=0,Y=2\}=P\{两封均在2号\}=\frac{1}{4\times4}=\frac{1}{16}$

同理：$p_{21}=\frac{4}{16}$，$p_{22}=\frac{C_2^1\cdot1\cdot1}{4\times4}=\frac{2}{16}$，$p_{23}=0$，$p_{31}=\frac{1}{16}$，$p_{32}=0$

X\Y	0	1	2
0	1/4	1/4	1/16
1	1/4	1/8	0
2	1/16	0	0

BV168411Z7pf P1 09:…/48:06



框框老师课堂

1. 二维离散型R.V.的分布（联合、边缘，条件分布，独立性）

例 将两封信随机地往编号为1,2,3,4的4个邮筒内投，X，Y分别表示第1,2个邮筒内信的数目，(1)写出(X,Y)的联合概率分布；(2)求X,Y的边缘分布律；(3)求X在Y=1条件下的条件分布律；(4)问X与Y独立吗？

[分析]：①联合分布律求法："先求取值，再求概率" ②边缘："行行相加，列列相加" ③条件分布律：用条件概率公式；④离散R.V.独立性：每行成比例.

解：(2)

X\Y	0	1	2	
0	1/4	1/4	1/16	9/16
1	1/4	1/8	0	3/8
2	1/16	0	0	1/16
	9/16	3/8	1/16	

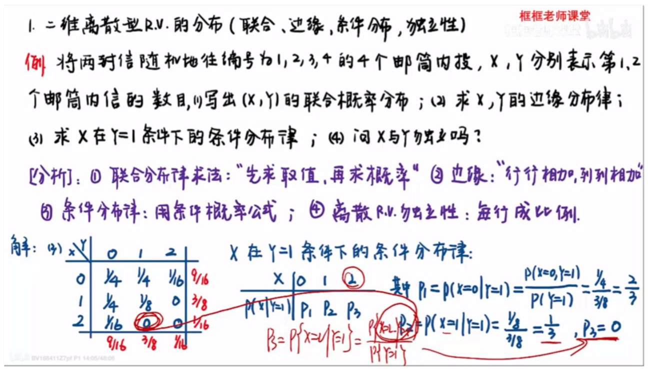
① X的边缘分布律：

X	0	1	2
	9/16	3/8	1/16

② Y的边缘分布律：

Y	0	1	2
	9/16	3/8	1/16

BV168411Z7pf P1 11:40/48:06



框框老师课堂

1. 二维离散型R.V.的分布（联合、边缘，条件分布，独立性）

例 将两封信随机地往编号为1,2,3,4的4个邮筒内投，X，Y分别表示第1,2个邮筒内信的数目，(1)写出(X,Y)的联合概率分布；(2)求X,Y的边缘分布律；(3)求X在Y=1条件下的条件分布律；(4)问X与Y独立吗？

[分析]：①联合分布律求法："先求取值，再求概率" ②边缘："行行相加，列列相加" ③条件分布律：用条件概率公式；④离散R.V.独立性：每行成比例.

解：(3)

X\Y	0	1	2	
0	1/4	1/4	1/16	9/16
1	1/4	1/8	0	3/8
2	1/16	0	0	1/16
	9/16	3/8	1/16	

X在Y=1条件下的条件分布律：

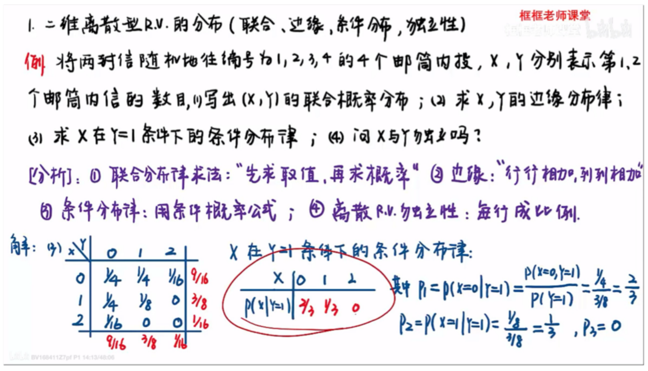
X	0	1	2
P(X|Y=1)	p_1	p_2	p_3

其中 $p_1=P(X=0|Y=1)=\frac{P(X=0,Y=1)}{P(Y=1)}=\frac{1/4}{3/8}=\frac{2}{3}$

$P_3=P\{X=2|Y=1\}=\frac{P\{X=2,Y=1\}}{P\{Y=1\}}$

$p_2=P(X=1|Y=1)=\frac{1/8}{3/8}=\frac{1}{3}$，$p_3=0$

BV168411Z7pf P1 14:05/48:06



框框老师课堂

1. 二维离散型R.V.的分布（联合、边缘，条件分布，独立性）

例 将两封信随机地往编号为1,2,3,4的4个邮筒内投，X，Y分别表示第1,2个邮筒内信的数目，(1)写出(X,Y)的联合概率分布；(2)求X,Y的边缘分布律；(3)求X在Y=1条件下的条件分布律；(4)问X与Y独立吗？

[分析]：①联合分布律求法："先求取值，再求概率" ②边缘："行行相加，列列相加" ③条件分布律：用条件概率公式；④离散R.V.独立性：每行成比例.

解：(3)

X\Y	0	1	2	
0	1/4	1/4	1/16	9/16
1	1/4	1/8	0	3/8
2	1/16	0	0	1/16
	9/16	3/8	1/16	

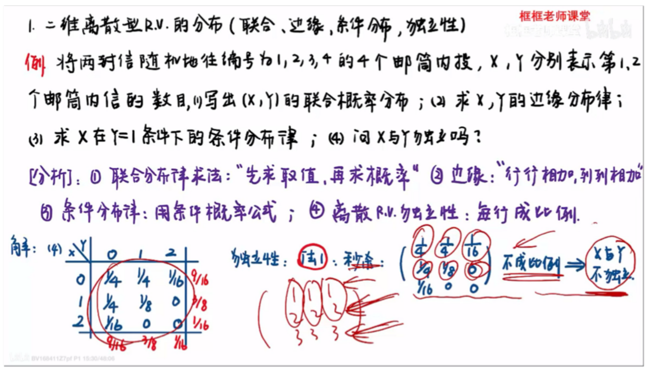
X在Y=1条件下的条件分布律：

X	0	1	2
P(X|Y=1)	2/3	1/3	0

其中 $p_1=P(X=0|Y=1)=\frac{P(X=0,Y=1)}{P(Y=1)}=\frac{1/4}{3/8}=\frac{2}{3}$

$p_2=P(X=1|Y=1)=\frac{1/8}{3/8}=\frac{1}{3}$，$p_3=0$

BV168411Z7pf P1 14:13/48:06



框框老师课堂

1. 二维离散型R.V.的分布（联合、边缘，条件分布，独立性）

例 将两封信随机地往编号为1,2,3,4的4个邮筒内投，X，Y分别表示第1,2个邮筒内信的数目，(1)写出(X,Y)的联合概率分布；(2)求X,Y的边缘分布律；(3)求X在Y=1条件下的条件分布律；(4)问X与Y独立吗？

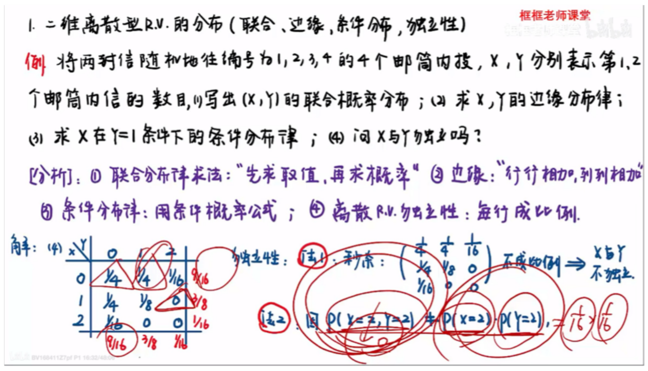
[分析]：①联合分布律求法："先求取值，再求概率" ②边缘："行行相加，列列相加" ③条件分布律：用条件概率公式；④离散R.V.独立性：每行成比例.

解：(4)

X\Y	0	1	2	
0	1/4	1/4	1/16	9/16
1	1/4	1/8	0	3/8
2	1/16	0	0	1/16
	9/16	3/8	1/16	

独立性：法1：秒杀：$\begin{pmatrix}\frac{1}{4}&\frac{1}{4}&\frac{1}{16}\\ \frac{1}{4}&\frac{1}{8}&0\\ \frac{1}{16}&0&0\end{pmatrix}$ 不成比例 ⇒ X与Y不独立.

BV168411Z7pf P1 15:30/48:06



框框老师课堂

1. 二维离散型R.V.的分布（联合、边缘，条件分布，独立性）

例 将两封信随机地往编号为1,2,3,4的4个邮筒内投，X，Y分别表示第1,2个邮筒内信的数目，(1)写出(X,Y)的联合概率分布；(2)求X,Y的边缘分布律；(3)求X在Y=1条件下的条件分布律；(4)问X与Y独立吗？

[分析]：①联合分布律求法："先求取值，再求概率" ②边缘："行行相加，列列相加" ③条件分布律：用条件概率公式；④离散R.V.独立性：每行成比例.

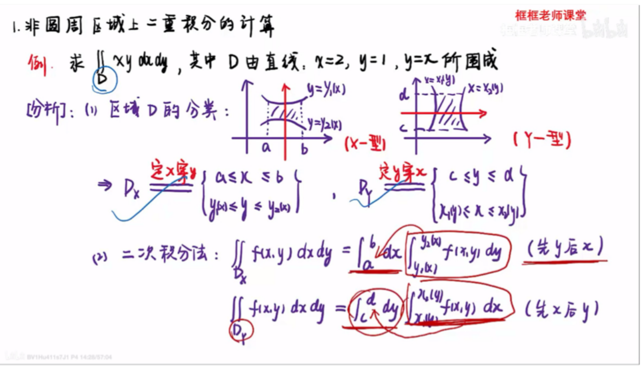
解：(4)

X\Y	0	1	2	
0	1/4	1/4	1/16	9/16
1	1/4	1/8	0	3/8
2	1/16	0	0	1/16
	9/16	3/8	1/16	

独立性：法1：秒杀：$\begin{pmatrix}\frac{1}{4}&\frac{1}{4}&\frac{1}{16}\\ \frac{1}{4}&\frac{1}{8}&0\\ \frac{1}{16}&0&0\end{pmatrix}$ 不成比例 ⇒ X与Y不独立.

法2：因 $\underset{0}{P(X=2,Y=2)}\neq P(X=2)\cdot P(Y=2)$，$=\frac{1}{16}\times\frac{1}{16}$

BV168411Z7pf P1 16:32/48:06



1. 非圆周区域上二重积分的计算

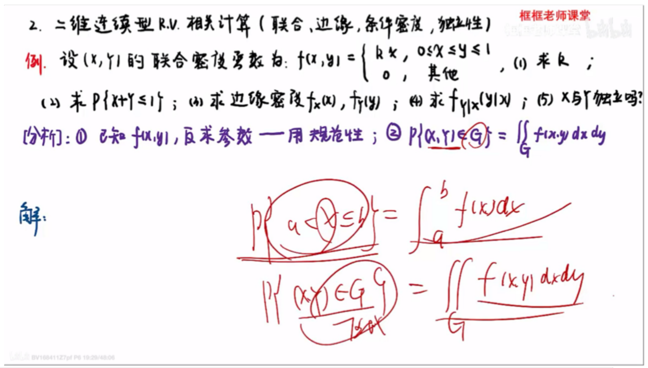
例. 求 $\iint\limits_{D} xy\,dxdy$，其中 D 由直线：$x=2$，$y=1$，$y=x$ 所围成

[分析]：(1) 区域 D 的分类：

$\Rightarrow D_x \xlongequal{\text{定}x\text{穿}y} \left\{\begin{matrix} a\le x\le b \\ y_1(x)\le y\le y_2(x) \end{matrix}\right\}$，$D_y \xlongequal{\text{定}y\text{穿}x} \left\{\begin{matrix} c\le y\le d \\ x_1(y)\le x\le x_2(y) \end{matrix}\right\}$

(2) 二次积分法：$\iint\limits_{D_x} f(x,y)\,dxdy = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x,y)\,dy$ （先 y 后 x）

$\iint\limits_{D_y} f(x,y)\,dxdy = \int_c^d dy \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x,y)\,dx$ （先 x 后 y）



2. 二维连续型 R.V. 相关计算（联合、边缘、条件密度，独立性）

例. 设 (X,Y) 的联合密度函数为：$f(x,y)=\begin{cases} kx, & 0\le x\le y\le 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$，(1) 求 k；

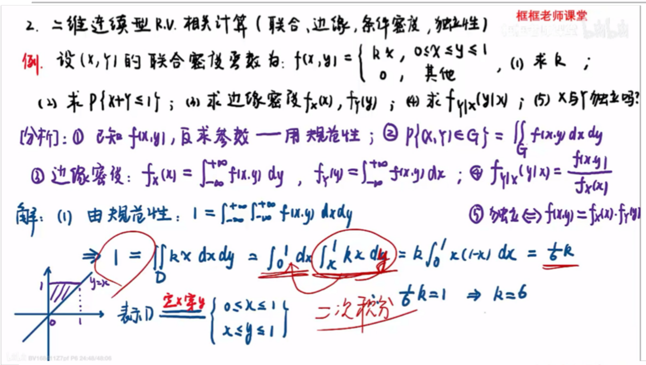
(2) 求 $P\{X+Y\le 1\}$；(3) 求边缘密度 $f_X(x)$，$f_Y(y)$；(4) 求 $f_{Y|X}(y|x)$；(5) X 与 Y 独立吗？

[分析]：① 已知 $f(x,y)$，反求参数 —— 用规范性；② $P\{(X,Y)\in G\} = \iint\limits_{G} f(x,y)\,dxdy$

解：

$P\{a<X\le b\} = \int_a^b f(x)\,dx$

$P\{(X,Y)\in G\} = \iint\limits_{G} f(x,y)\,dxdy$



2. 二维连续型 R.V. 相关计算（联合、边缘、条件密度，独立性）

例. 设 (X,Y) 的联合密度函数为：$f(x,y)=\begin{cases} kx, & 0\le x\le y\le 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$，(1) 求 k；

(2) 求 $P\{X+Y\le 1\}$；(3) 求边缘密度 $f_X(x)$，$f_Y(y)$；(4) 求 $f_{Y|X}(y|x)$；(5) X 与 Y 独立吗？

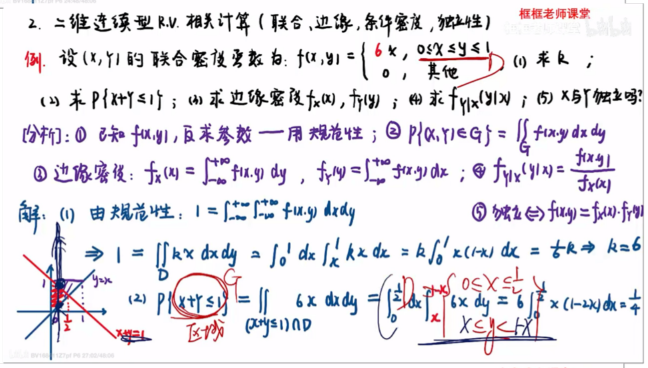
[分析]：① 已知 $f(x,y)$，反求参数 —— 用规范性；② $P\{(X,Y)\in G\} = \iint\limits_{G} f(x,y)\,dxdy$

③ 边缘密度：$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,dy$，$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,dx$；④ $f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}$

解：(1) 由规范性：$1=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,dxdy$ ⑤ 独立 $\Leftrightarrow f(x,y)=f_X(x)\cdot f_Y(y)$

$\Rightarrow 1 = \iint\limits_{D} kx\,dxdy = \int_0^1 dx \int_x^1 kx\,dy = k\int_0^1 x(1-x)\,dx = \frac{1}{6}k$

表示 D $\xlongequal{\text{定}x\text{穿}y} \left\{\begin{matrix} 0\le x\le 1 \\ x\le y\le 1 \end{matrix}\right\}$ 二次积分 $\frac{1}{6}k=1 \Rightarrow k=6$



2. 二维连续型 R.V. 相关计算（联合、边缘、条件密度，独立性）

例. 设 (X,Y) 的联合密度函数为：$f(x,y)=\begin{cases} 6x, & 0\le x\le y\le 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$，(1) 求 k；

(2) 求 $P\{X+Y\le 1\}$；(3) 求边缘密度 $f_X(x)$，$f_Y(y)$；(4) 求 $f_{Y|X}(y|x)$；(5) X 与 Y 独立吗？

[分析]：① 已知 $f(x,y)$，反求参数 —— 用规范性；② $P\{(X,Y)\in G\} = \iint\limits_{G} f(x,y)\,dxdy$

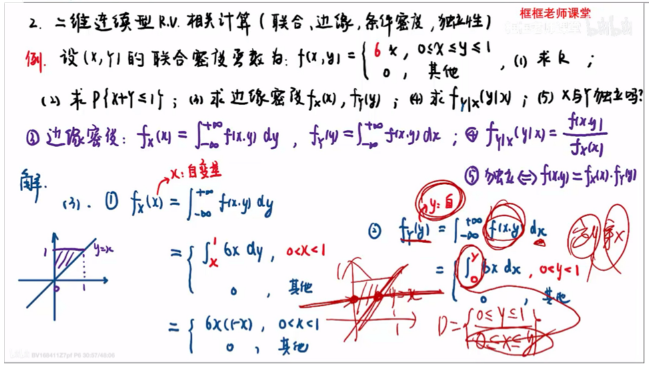
③ 边缘密度：$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,dy$，$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,dx$；④ $f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}$

解：(1) 由规范性：$1=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,dxdy$ ⑤ 独立 $\Leftrightarrow f(x,y)=f_X(x)\cdot f_Y(y)$

$\Rightarrow 1 = \iint\limits_{D} kx\,dxdy = \int_0^1 dx \int_x^1 kx\,dx = k\int_0^1 x(1-x)\,dx = \frac{1}{6}k \Rightarrow k=6$

(2) $P\{X+Y\le 1\} = \iint\limits_{(x+y\le 1)\cap D} 6x\,dxdy = \int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_x^{1-x} 6x\,dy = 6\int_0^{\frac{1}{2}} x(1-2x)\,dx = \frac{1}{4}$

G 区域 D $\left\{\begin{matrix} 0\le x\le \frac{1}{2} \\ x\le y\le 1-x \end{matrix}\right\}$



2. 二维连续型 R.V. 相关计算（联合、边缘、条件密度，独立性）

例. 设 (X,Y) 的联合密度函数为：$f(x,y)=\begin{cases} 6x, & 0\le x\le y\le 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$，(1) 求 k；

(2) 求 $P\{X+Y\le 1\}$；(3) 求边缘密度 $f_X(x)$，$f_Y(y)$；(4) 求 $f_{Y|X}(y|x)$；(5) X 与 Y 独立吗？

③ 边缘密度：$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,dy$，$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,dx$；④ $f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}$

解. ⑤ 独立 $\Leftrightarrow f(x,y)=f_X(x)\cdot f_Y(y)$

(3). ① $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,dy$ x：自变量

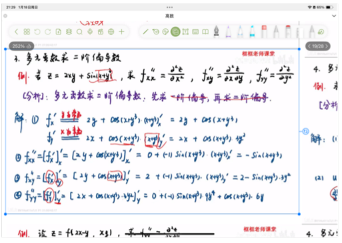
$=\begin{cases} \int_x^1 6x\,dy, & 0<x<1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

$=\begin{cases} 6x(1-x), & 0<x<1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

② $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,dx$ y：自 定y穿x

$=\begin{cases} \int_0^y 6x\,dx, & 0<y<1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

$D=\left\{\begin{matrix} 0\le y\le 1 \\ 0\le x\le y \end{matrix}\right\}$



3. 多元函数求二阶偏导数

例. 若 $z=2xy+\sin(x+y^3)$，求 $f''_{xx}=\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$，$f''_{xy}=\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$，$f''_{yy}=\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$

[分析]：多元函数求二阶偏导数：先求 ~~一阶偏导~~，~~再求二阶偏导~~.

解. ① $f'_x \xlongequal{y\text{为常数}} 2y+\cos(x+y^3)\cdot(x+y^3)'_x = 2y+\cos(x+y^3)$

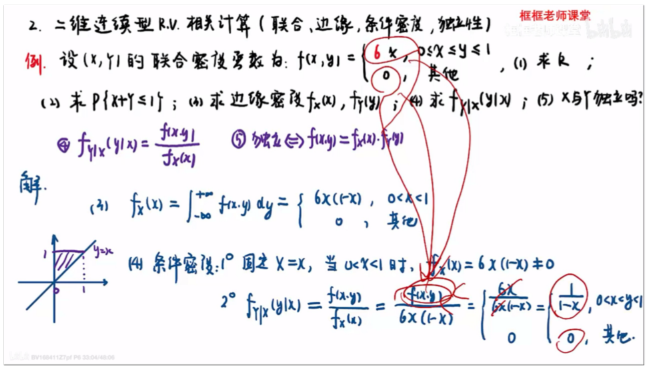
$f'_y \xlongequal{x\text{为常数}} 2x+\cos(x+y^3)\cdot(x+y^3)'_y = 2x+\cos(x+y^3)\cdot 3y^2$

② $f''_{xx}=[f'_x]'_x=[2y+\cos(x+y^3)]'_x = 0+(-1)\sin(x+y^3)\cdot(x+y^3)'_x = -\sin(x+y^3)$

③ $f''_{xy}=[f'_x]'_y=[2y+\cos(x+y^3)]'_y = 2+(-1)\sin(x+y^3)\cdot(x+y^3)'_y = 2-\sin(x+y^3)\cdot 3y^2$

④ $f''_{yy}=[f'_y]'_y=[2x+\cos(x+y^3)\cdot 3y^2]'_y = 0+(-1)\sin(x+y^3)\cdot 9y^4+\cos(x+y^3)\cdot 6y$

例. 设 $z=f(2x-y, xy)$，~~求 $f''_{xy}=\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$~~



2. 二维连续型 R.V. 相关计算（联合、边缘、条件密度，独立性）

例. 设 (X,Y) 的联合密度函数为：$f(x,y)=\begin{cases} 6x, & 0\le x\le y\le 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$，(1) 求 k；

(2) 求 $P\{X+Y\le 1\}$；(3) 求边缘密度 $f_X(x)$，$f_Y(y)$；(4) 求 $f_{Y|X}(y|x)$；(5) X 与 Y 独立吗？

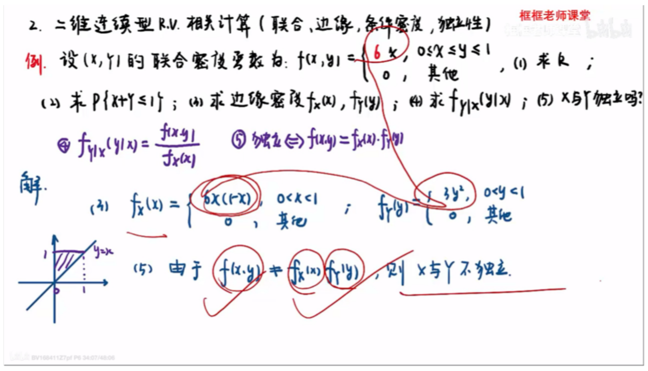
④ $f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}$ ⑤ 独立 $\Leftrightarrow f(x,y)=f_X(x)\cdot f_Y(y)$

解.

(3) $f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,dy = \begin{cases} 6x(1-x), & 0<x<1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

(4) 条件密度：1° 固定 X=x，当 $0<x<1$ 时，$f_X(x)=6x(1-x)\ne 0$

2° $f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}=\frac{f(x,y)}{6x(1-x)}=\begin{cases} \frac{6x}{6x(1-x)} \\ 0 \end{cases}=\begin{cases} \frac{1}{1-x}, & 0<x<y<1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$



2. 二维连续型 R.V. 相关计算（联合、边缘、条件密度，独立性）

例. 设 (X,Y) 的联合密度函数为：$f(x,y)=\begin{cases} 6x, & 0\le x\le y\le 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$，(1) 求 k；

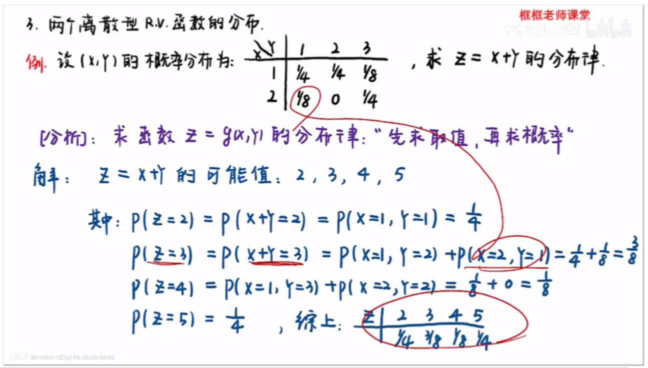
(2) 求 $P\{X+Y\le 1\}$；(3) 求边缘密度 $f_X(x)$，$f_Y(y)$；(4) 求 $f_{Y|X}(y|x)$；(5) X 与 Y 独立吗？

④ $f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}$ ⑤ 独立 $\Leftrightarrow f(x,y)=f_X(x)\cdot f_Y(y)$

解.

(3) $f_X(x)=\begin{cases} 6x(1-x), & 0<x<1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$；$f_Y(y)=\begin{cases} 3y^2, & 0<y<1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

(5) 由于 $f(x,y)\ne f_X(x)f_Y(y)$，则 X 与 Y 不独立.



3. 两个离散型 R.V. 函数的分布.

例. 设 (X,Y) 的概率分布为：

X \ Y	1	2	3
1	1/4	1/4	1/8
2	1/8	0	1/4

，求 $Z=X+Y$ 的分布律.

[分析]：求函数 $Z=g(X,Y)$ 的分布律："先求取值，再求概率"

解：$Z=X+Y$ 的可能值：2，3，4，5

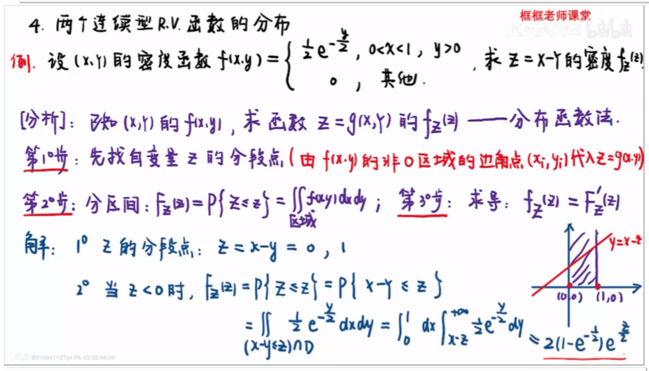
其中：$P(Z=2)=P(X+Y=2)=P(X=1,Y=1)=\frac{1}{4}$

$P(Z=3)=P(X+Y=3)=P(X=1,Y=2)+P(X=2,Y=1)=\frac{1}{4}+\frac{1}{8}=\frac{3}{8}$

$P(Z=4)=P(X=1,Y=3)+P(X=2,Y=2)=\frac{1}{8}+0=\frac{1}{8}$

$P(Z=5)=\frac{1}{4}$，综上：

Z	2	3	4	5
	1/4	3/8	1/8	1/4



4. 两个连续型 R.V. 函数的分布

例. 设 (X,Y) 的密度函数 $f(x,y)=\begin{cases} \frac{1}{2}e^{-\frac{y}{2}}, & 0<x<1,\ y>0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$，求 $Z=X-Y$ 的密度 $f_Z(z)$

[分析]：已知 (X,Y) 的 $f(x,y)$，求函数 $Z=g(X,Y)$ 的 $f_Z(z)$ —— 分布函数法.

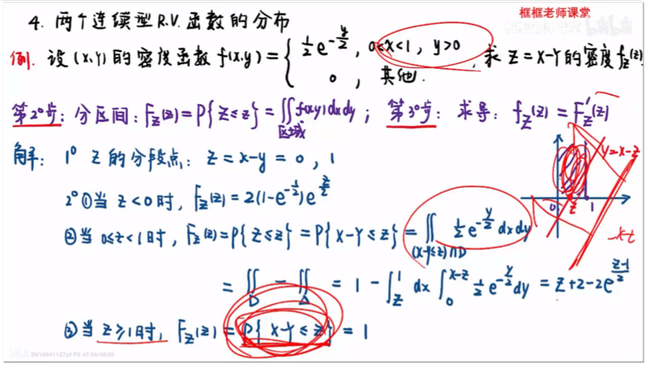
第1°步：先找自变量 z 的分段点（由 $f(x,y)$ 的非0区域的边角点 (x_i,y_i) 代入 $z=g(x,y)$）

第2°步：分区间：$F_Z(z)=P\{Z\le z\}=\iint\limits_{\text{区域}} f(x,y)\,dxdy$；第3°步：求导：$f_Z(z)=F'_Z(z)$

解：1° z 的分段点：$z=x-y=0$，1

2° 当 $z<0$ 时，$F_Z(z)=P\{Z\le z\}=P\{X-Y\le z\}$

$=\iint\limits_{(x-y\le z)\cap D} \frac{1}{2}e^{-\frac{y}{2}}\,dxdy = \int_0^1 dx\int_{x-z}^{+\infty} \frac{1}{2}e^{-\frac{y}{2}}\,dy = 2(1-e^{-\frac{1}{2}})e^{\frac{z}{2}}$



4. 两个连续型 R.V. 函数的分布

例. 设 (X,Y) 的密度函数 $f(x,y)=\begin{cases} \frac{1}{2}e^{-\frac{y}{2}}, & 0<x<1,\ y>0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$，求 $Z=X-Y$ 的密度 $f_Z(z)$

第2°步：分区间：$F_Z(z)=P\{Z\le z\}=\iint\limits_{\text{区域}} f(x,y)\,dxdy$；第3°步：求导：$f_Z(z)=F'_Z(z)$

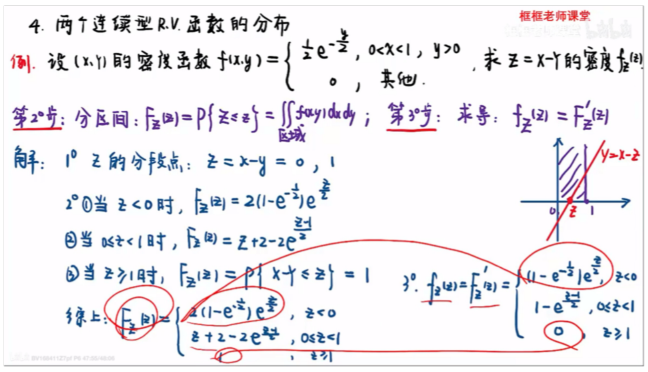
解：1° z 的分段点：$z=x-y=0$，1

2° ① 当 $z<0$ 时，$F_Z(z)=2(1-e^{-\frac{1}{2}})e^{\frac{z}{2}}$

② 当 $0\le z<1$ 时，$F_Z(z)=P\{Z\le z\}=P\{X-Y\le z\}=\iint\limits_{(x-y\le z)\cap D} \frac{1}{2}e^{-\frac{y}{2}}\,dxdy$

$=\iint\limits_{D}-\iint\limits_{\triangle} = 1-\int_z^1 dx\int_0^{x-z} \frac{1}{2}e^{-\frac{y}{2}}\,dy = z+2-2e^{\frac{z-1}{2}}$

③ 当 $z\ge 1$ 时，$F_Z(z)=P\{X-Y\le z\}=1$



4. 两个连续型 R.V. 函数的分布

例. 设 (X,Y) 的密度函数 $f(x,y)=\begin{cases} \frac{1}{2}e^{-\frac{y}{2}}, & 0<x<1,\ y>0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$，求 $Z=X-Y$ 的密度 $f_Z(z)$

第2°步：分区间：$F_Z(z)=P\{Z\le z\}=\iint\limits_{\text{区域}} f(x,y)\,dxdy$；第3°步：求导：$f_Z(z)=F'_Z(z)$

解：1° z 的分段点：$z=x-y=0$，1

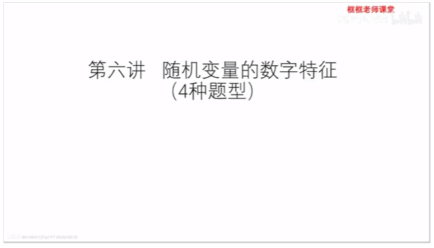
2° ① 当 $z<0$ 时，$F_Z(z)=2(1-e^{-\frac{1}{2}})e^{\frac{z}{2}}$

② 当 $0\le z<1$ 时，$F_Z(z)=z+2-2e^{\frac{z-1}{2}}$

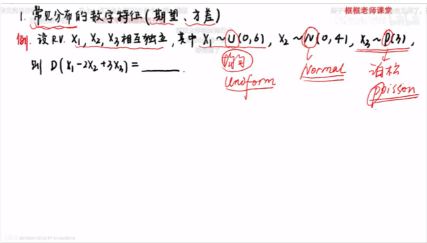
③ 当 $z\ge 1$ 时，$F_Z(z)=P\{X-Y\le z\}=1$

综上：$F_Z(z)=\begin{cases} 2(1-e^{-\frac{1}{2}})e^{\frac{z}{2}}, & z<0 \\ z+2-2e^{\frac{z-1}{2}}, & 0\le z<1 \\ 1, & z\ge 1 \end{cases}$

3°. $f_Z(z)=F'_Z(z)=\begin{cases} (1-e^{-\frac{1}{2}})e^{\frac{z}{2}}, & z<0 \\ 1-e^{\frac{z-1}{2}}, & 0\le z<1 \\ 0, & z\ge 1 \end{cases}$


框框老师课堂

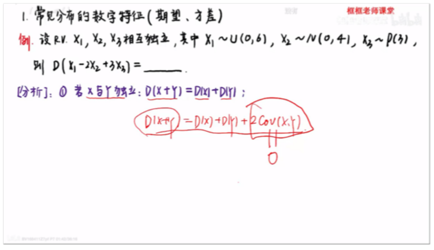
第六讲 随机变量的数字特征
（4种题型）


框框老师课堂

1. 常见分布的数字特征(期望、方差)

例. 设R.V. X_1, X_2, X_3 相互独立，其中 $X_1\sim U(0,6)$，$X_2\sim N(0,4)$，$X_3\sim P(3)$，则 $D(X_1-2X_2+3X_3)=$______.

均匀 Uniform　Normal　泊松 Poisson

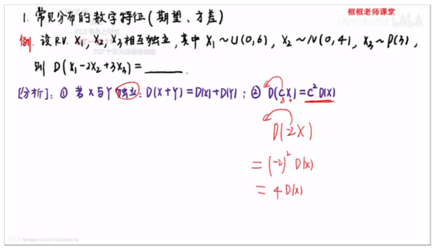

框框老师课堂

1. 常见分布的数字特征(期望、方差)

例. 设R.V. X_1, X_2, X_3 相互独立，其中 $X_1\sim U(0,6)$，$X_2\sim N(0,4)$，$X_3\sim P(3)$，则 $D(X_1-2X_2+3X_3)=$______.

[分析]: ① 若X与Y独立: $D(X+Y)=D(X)+D(Y)$；

$D(X+Y)=D(X)+D(Y)+\underset{0}{2Cov(X,Y)}$

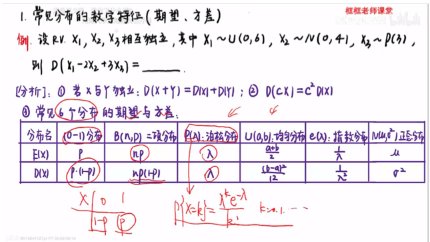

框框老师课堂

1. 常见分布的数字特征(期望、方差)

例. 设R.V. X_1, X_2, X_3 相互独立，其中 $X_1\sim U(0,6)$，$X_2\sim N(0,4)$，$X_3\sim P(3)$，则 $D(X_1-2X_2+3X_3)=$______.

[分析]: ① 若X与Y独立: $D(X+Y)=D(X)+D(Y)$；② $D(CX)=C^2D(X)$

$D(-2X)$
$=(-2)^2D(X)$
$=4D(X)$


框框老师课堂

1. 常见分布的数字特征(期望、方差)

例. 设R.V. X_1, X_2, X_3 相互独立，其中 $X_1\sim U(0,6)$，$X_2\sim N(0,4)$，$X_3\sim P(3)$，则 $D(X_1-2X_2+3X_3)=$______.

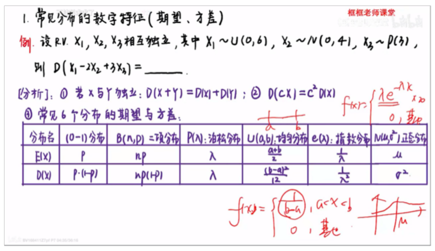
[分析]: ① 若X与Y独立: $D(X+Y)=D(X)+D(Y)$；② $D(CX)=C^2D(X)$

③ 常见6个分布的期望与方差:

分布名	(0-1)分布	B(n,p) 二项分布	P(λ):泊松分布	U(a,b):均匀分布	e(λ):指数分布	N(μ,σ²)正态分布
E(X)	p	np	λ	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{1}{\lambda}$	μ
D(X)	$p\cdot(1-p)$	$np(1-p)$	λ	$\frac{(b-a)^2}{12}$	$\frac{1}{\lambda^2}$	σ^2

X	0	1
	1-p	p

$P\{X=k\}=\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$　$k=0,1,\cdots$


框框老师课堂

1. 常见分布的数字特征(期望、方差)

例. 设R.V. X_1, X_2, X_3 相互独立，其中 $X_1\sim U(0,6)$，$X_2\sim N(0,4)$，$X_3\sim P(3)$，则 $D(X_1-2X_2+3X_3)=$______.

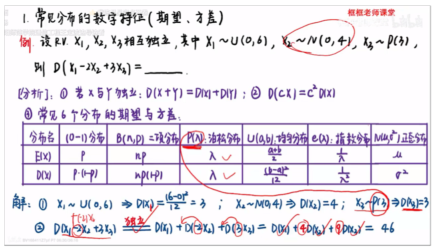
[分析]: ① 若X与Y独立: $D(X+Y)=D(X)+D(Y)$；② $D(CX)=C^2D(X)$

③ 常见6个分布的期望与方差:

$f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0\\ 0, & 其他\end{cases}$

分布名	(0-1)分布	B(n,p) 二项分布	P(λ):泊松分布	U(a,b):均匀分布	e(λ):指数分布	N(μ,σ²)正态分布
E(X)	p	np	λ	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{1}{\lambda}$	μ
D(X)	$p\cdot(1-p)$	$np(1-p)$	λ	$\frac{(b-a)^2}{12}$	$\frac{1}{\lambda^2}$	σ^2

$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{b-a}, & a<x<b\\ 0, & 其他\end{cases}$　μ


框框老师课堂

1. 常见分布的数字特征(期望、方差)

例. 设R.V. X_1, X_2, X_3 相互独立，其中 $X_1\sim U(0,6)$，$X_2\sim N(0,4)$，$X_3\sim P(3)$，则 $D(X_1-2X_2+3X_3)=$______.

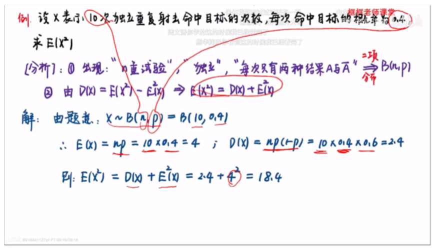
[分析]: ① 若X与Y独立: $D(X+Y)=D(X)+D(Y)$；② $D(CX)=C^2D(X)$

③ 常见6个分布的期望与方差:

分布名	(0-1)分布	B(n,p) 二项分布	P(λ):泊松分布	U(a,b):均匀分布	e(λ):指数分布	N(μ,σ²)正态分布
E(X)	p	np	λ ✓	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{1}{\lambda}$	μ
D(X)	$p\cdot(1-p)$	$np(1-p)$	λ ✓	$\frac{(b-a)^2}{12}$	$\frac{1}{\lambda^2}$	σ^2

解: ① $X_1\sim U(0,6)\Rightarrow D(X_1)=\frac{(6-0)^2}{12}=3$；$X_2\sim N(0,4)\Rightarrow D(X_2)=4$；$X_3\sim P(3)\Rightarrow D(X_3)=3$

② $D(X_1\overset{+(-2)X_2}{-2X_2}+3X_3)\xlongequal{独立}D(X_1)+D(-2X_2)+D(3X_3)=D(X_1)+4D(X_2)+9D(X_3)=46$


框框老师课堂

例. 设X表示10次独立重复射击命中目标的次数，每次命中目标的概率为0.4，求 $E(X^2)$

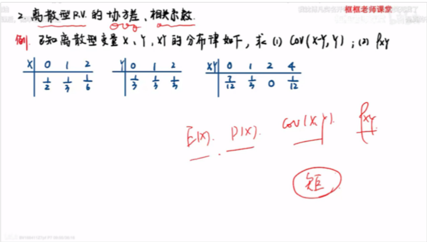
[分析]: ① 出现:"n重试验"，"独立"，"每次只有两种结果A与$\bar{A}$" $\xrightarrow[分布]{二项}B(n,p)$

② 由 $D(X)=E(X^2)-E^2(X)\Rightarrow E(X^2)=D(X)+E^2(X)$

解: 由题意: $X\sim B(n,p)=B(10,0.4)$

$\therefore E(X)=np=10\times0.4=4$；$D(X)=np(1-p)=10\times0.4\times0.6=2.4$

则: $E(X^2)=D(X)+E^2(X)=2.4+4^2=18.4$


框框老师课堂

2. 离散型R.V.的协方差、相关系数.

例. 已知离散型变量X、Y、XY的分布律如下，求(1) $Cov(X-Y,Y)$；(2) ρ_{XY}

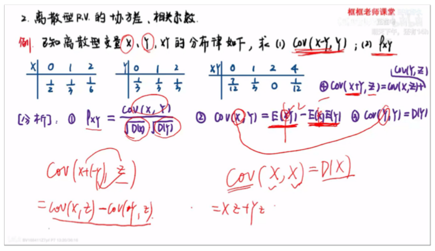
X	0	1	2
	1/2	1/3	1/6

Y	0	1	2
	1/3	1/3	1/3

XY	0	1	2	4
	7/12	1/3	0	1/12

E(X).　D(X).　Cov(X,Y).　ρ_{XY}

矩


框框老师课堂

2. 离散型R.V.的协方差、相关系数.

例. 已知离散型变量X、Y、XY的分布律如下，求(1) $Cov(X-Y,Y)$；(2) ρ_{XY}

X	0	1	2
	1/2	1/3	1/6

Y	0	1	2
	1/3	1/3	1/3

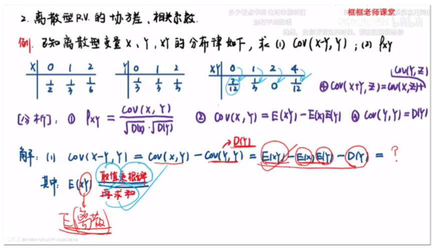
XY	0	1	2	4
	7/12	1/3	0	1/12

④ $Cov(X+Y,Z)=Cov(X,Z)+Cov(Y,Z)$

[分析]: ① $\rho_{XY}=\frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\cdot\sqrt{D(Y)}}$　② $Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)$　③ $Cov(Y,Y)=D(Y)$

$Cov(X+(-Y),Z)$
$=Cov(X,Z)-Cov(Y,Z)$

$Cov(X,X)=D(X)$
$=XZ+YZ$


框框老师课堂

2. 离散型R.V.的协方差、相关系数.

例. 已知离散型变量X、Y、XY的分布律如下，求(1) $Cov(X-Y,Y)$；(2) ρ_{XY}

X	0	1	2
	1/2	1/3	1/6

Y	0	1	2
	1/3	1/3	1/3

XY	0	1	2	4
	7/12	1/3	0	1/12

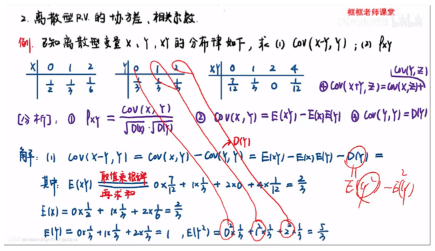
④ $Cov(X+Y,Z)=Cov(X,Z)+Cov(Y,Z)$

[分析]: ① $\rho_{XY}=\frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\cdot\sqrt{D(Y)}}$　② $Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)$　③ $Cov(Y,Y)=D(Y)$

解: (1) $Cov(X-Y,Y)=Cov(X,Y)-\overset{D(Y)}{Cov(Y,Y)}=E(XY)-E(X)E(Y)-D(Y)=?$

其中 $E(XY)\xlongequal[再求和]{取值乘概率}$

E(离散)


框框老师课堂

2. 离散型R.V.的协方差、相关系数.

例. 已知离散型变量X、Y、XY的分布律如下，求(1) $Cov(X-Y,Y)$；(2) ρ_{XY}

X	0	1	2
	1/2	1/3	1/6

Y	0	1	2
	1/3	1/3	1/3

XY	0	1	2	4
	7/12	1/3	0	1/12

④ $Cov(X+Y,Z)=Cov(X,Z)+Cov(Y,Z)$

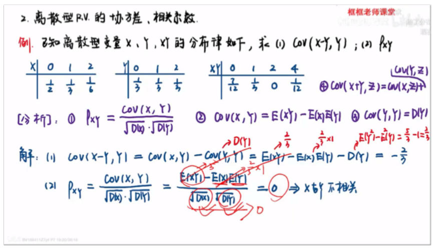
[分析]: ① $\rho_{XY}=\frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\cdot\sqrt{D(Y)}}$　② $Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)$　③ $Cov(Y,Y)=D(Y)$

解: (1) $Cov(X-Y,Y)=Cov(X,Y)-\overset{D(Y)}{Cov(Y,Y)}=E(XY)-E(X)E(Y)-D(Y)=$

其中 $E(XY)\xlongequal[再求和]{取值乘概率}0\times\frac{7}{12}+1\times\frac{1}{3}+2\times0+4\times\frac{1}{12}=\frac{2}{3}$　$E(Y^2)-E^2(Y)$

$E(X)=0\times\frac{1}{2}+1\times\frac{1}{3}+2\times\frac{1}{6}=\frac{2}{3}$

$E(Y)=0\times\frac{1}{3}+1\times\frac{1}{3}+2\times\frac{1}{3}=1$，$E(Y^2)=0^2\times\frac{1}{3}+1^2\times\frac{1}{3}+2^2\times\frac{1}{3}=\frac{5}{3}$


框框老师课堂

2. 离散型R.V.的协方差、相关系数.

例. 已知离散型变量X、Y、XY的分布律如下，求(1) $Cov(X-Y,Y)$；(2) ρ_{XY}

X	0	1	2
	1/2	1/3	1/6

Y	0	1	2
	1/3	1/3	1/3

XY	0	1	2	4
	7/12	1/3	0	1/12

④ $Cov(X+Y,Z)=Cov(X,Z)+Cov(Y,Z)$

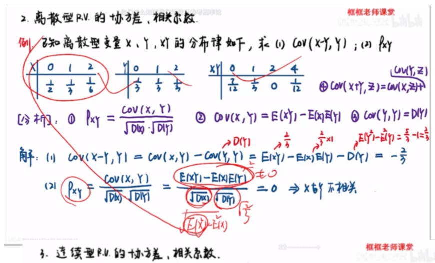
[分析]: ① $\rho_{XY}=\frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\cdot\sqrt{D(Y)}}$　② $Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)$　③ $Cov(Y,Y)=D(Y)$

$\frac{2}{3}$　$\frac{2}{3}\times1$　$E(Y^2)-E^2(Y)=\frac{5}{3}-1=\frac{2}{3}$

解: (1) $Cov(X-Y,Y)=Cov(X,Y)-\overset{D(Y)}{Cov(Y,Y)}=E(XY)-E(X)E(Y)-D(Y)=-\frac{2}{3}$

(2) $\rho_{XY}=\frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\cdot\sqrt{D(Y)}}=\frac{E(XY)-E(X)E(Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}=0\Rightarrow X与Y不相关$

>0


框框老师课堂

2. 离散型R.V.的协方差、相关系数.

例. 已知离散型变量X、Y、XY的分布律如下，求(1) $Cov(X-Y,Y)$；(2) ρ_{XY}

X	0	1	2
	1/2	1/3	1/6

Y	0	1	2
	1/3	1/3	1/3

XY	0	1	2	4
	7/12	1/3	0	1/12

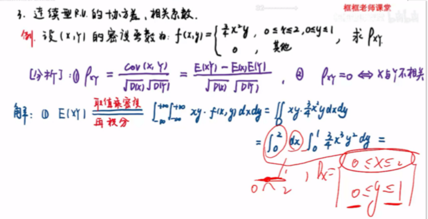
④ $Cov(X+Y,Z)=Cov(X,Z)+Cov(Y,Z)$

[分析]: ① $\rho_{XY}=\frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\cdot\sqrt{D(Y)}}$　② $Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)$　③ $Cov(Y,Y)=D(Y)$

解: (1) $Cov(X-Y,Y)=Cov(X,Y)-\overset{D(Y)}{Cov(Y,Y)}=E(XY)-E(X)E(Y)-D(Y)=-\frac{2}{3}$

(2) $\rho_{XY}=\frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\cdot\sqrt{D(Y)}}=\frac{E(XY)-E(X)E(Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}=0\Rightarrow X与Y不相关$

E(X)


框框老师课堂

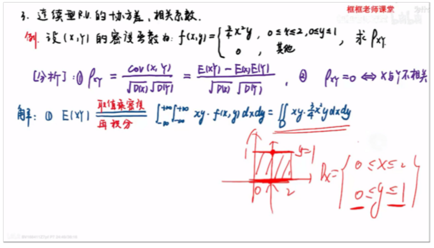
3. 连续型R.V.的协方差、相关系数.

例. 设(X,Y)的密度函数为: $f(x,y)=\begin{cases}\frac{3}{4}x^2y, & 0\le x\le2,0\le y\le1\\ 0, & 其他\end{cases}$，求$\rho_{XY}$

[分析]: ① $\rho_{XY}=\frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}=\frac{E(XY)-E(X)E(Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$，② $\rho_{XY}=0\Leftrightarrow X与Y不相关$

解: ① $E(XY)\xlongequal[再积分]{取值乘密度}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xy\cdot f(x,y)dxdy=\iint_D xy\cdot\frac{3}{4}x^2ydxdy$
$=\int_0^2dx\int_0^1\frac{3}{4}x^3y^2dy=$

$D=\begin{cases}0\le x\le2\\ 0\le y\le1\end{cases}$


框框老师课堂

3. 连续型R.V.的协方差、相关系数.

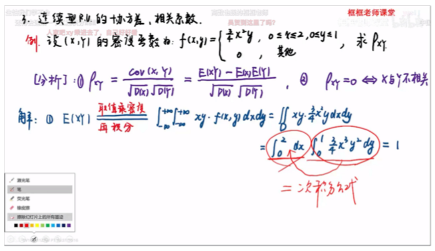
例. 设(X,Y)的密度函数为: $f(x,y)=\begin{cases}\frac{3}{4}x^2y, & 0\le x\le2,0\le y\le1\\ 0, & 其他\end{cases}$，求$\rho_{XY}$

[分析]: ① $\rho_{XY}=\frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}=\frac{E(XY)-E(X)E(Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$，② $\rho_{XY}=0\Leftrightarrow X与Y不相关$

解: ① $E(XY)\xlongequal[再积分]{取值乘密度}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xy\cdot f(x,y)dxdy=\iint_D xy\cdot\frac{3}{4}x^2ydxdy$

$y=1$　0　2

$D=\begin{cases}0\le x\le2\\ 0\le y\le1\end{cases}$


框框老师课堂

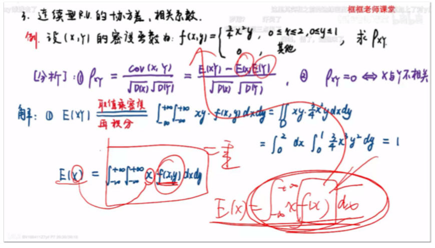
3. 连续型R.V.的协方差、相关系数.

例. 设(X,Y)的密度函数为: $f(x,y)=\begin{cases}\frac{3}{4}x^2y, & 0\le x\le2,0\le y\le1\\ 0, & 其他\end{cases}$，求$\rho_{XY}$

[分析]: ① $\rho_{XY}=\frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}=\frac{E(XY)-E(X)E(Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$，② $\rho_{XY}=0\Leftrightarrow X与Y不相关$

解: ① $E(XY)\xlongequal[再积分]{取值乘密度}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xy\cdot f(x,y)dxdy=\iint_D xy\cdot\frac{3}{4}x^2ydxdy$
$=\int_0^2dx\int_0^1\frac{3}{4}x^3y^2dy=1$

= 二次积分


框框老师课堂

3. 连续型R.V.的协方差、相关系数.

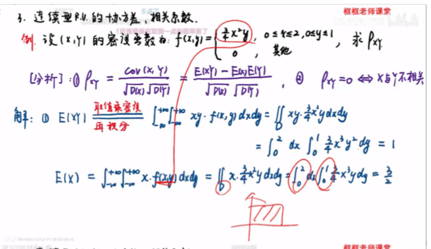
例. 设(X,Y)的密度函数为: $f(x,y)=\begin{cases}\frac{3}{4}x^2y, & 0\le x\le2,0\le y\le1\\ 0, & 其他\end{cases}$，求$\rho_{XY}$

[分析]: ① $\rho_{XY}=\frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}=\frac{E(XY)-E(X)E(Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$，② $\rho_{XY}=0\Leftrightarrow X与Y不相关$

解: ① $E(XY)\xlongequal[再积分]{取值乘密度}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xy\cdot f(x,y)dxdy=\iint_D xy\cdot\frac{3}{4}x^2ydxdy$
$=\int_0^2dx\int_0^1\frac{3}{4}x^3y^2dy=1$

$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}x\,f(x,y)dxdy$　二重

$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}x f(x)dx$


框框老师课堂

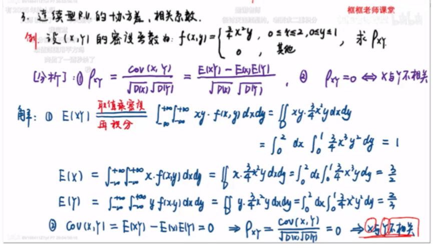
3. 连续型R.V.的协方差、相关系数.

例. 设(X,Y)的密度函数为: $f(x,y)=\begin{cases}\frac{3}{4}x^2y, & 0\le x\le2,0\le y\le1\\ 0, & 其他\end{cases}$，求$\rho_{XY}$

[分析]: ① $\rho_{XY}=\frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}=\frac{E(XY)-E(X)E(Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$，② $\rho_{XY}=0\Leftrightarrow X与Y不相关$

解: ① $E(XY)\xlongequal[再积分]{取值乘密度}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xy\cdot f(x,y)dxdy=\iint_D xy\cdot\frac{3}{4}x^2ydxdy$
$=\int_0^2dx\int_0^1\frac{3}{4}x^3y^2dy=1$

$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}x\cdot f(x,y)dxdy=\iint_D x\cdot\frac{3}{4}x^2ydxdy=\int_0^2dx\int_0^1\frac{3}{4}x^3ydy=\frac{3}{2}$


框框老师课堂

3. 连续型R.V.的协方差、相关系数.

例. 设(X,Y)的密度函数为: $f(x,y)=\begin{cases}\frac{3}{4}x^2y, & 0\le x\le2,0\le y\le1\\ 0, & 其他\end{cases}$，求$\rho_{XY}$

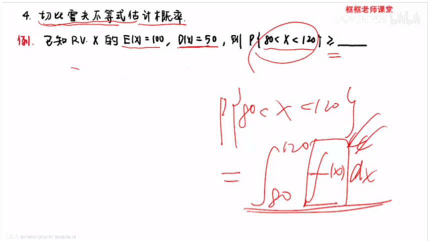
[分析]: ① $\rho_{XY}=\frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}=\frac{E(XY)-E(X)E(Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$，② $\rho_{XY}=0\Leftrightarrow X与Y不相关$

解: ① $E(XY)\xlongequal[再积分]{取值乘密度}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xy\cdot f(x,y)dxdy=\iint_D xy\cdot\frac{3}{4}x^2ydxdy$
$=\int_0^2dx\int_0^1\frac{3}{4}x^3y^2dy=1$

$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}x\cdot f(x,y)dxdy=\iint_D x\cdot\frac{3}{4}x^2ydxdy=\int_0^2dx\int_0^1\frac{3}{4}x^3ydy=\frac{3}{2}$

$E(Y)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}y\,f(x,y)dxdy=\iint_D y\cdot\frac{3}{4}x^2ydxdy=\int_0^2dx\int_0^1\frac{3}{4}x^2y^2dy=\frac{2}{3}$

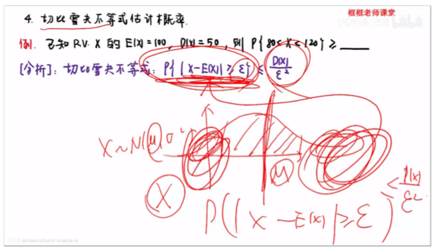
② $Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=0\Rightarrow\rho_{XY}=\frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}=0\Rightarrow X与Y不相关$


框框老师课堂

4. 切比雪夫不等式估计概率.

例. 已知R.V. X 的 $E(X)=100$，$D(X)=50$，则 $P\{80<X<120\}\ge$____

$P\{80<X<120\}$
$=\int_{80}^{120}f(x)dx$


框框老师课堂

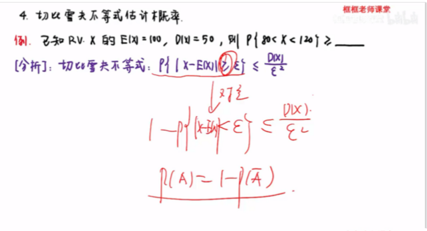
4. 切比雪夫不等式估计概率.

例. 已知R.V. X 的 $E(X)=100$，$D(X)=50$，则 $P\{80<X<120\}\ge$____

[分析]: 切比雪夫不等式: $P\{|X-E(X)|\ge\varepsilon\}\le\frac{D(X)}{\varepsilon^2}$

$X\sim N(\mu,\sigma^2)$　μ　X

$P(|X-E(X)|\ge\varepsilon)\le\frac{D(X)}{\varepsilon^2}$


框框老师课堂

4. 切比雪夫不等式估计概率.

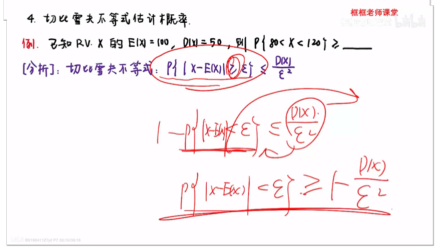
例. 已知R.V. X 的 $E(X)=100$，$D(X)=50$，则 $P\{80<X<120\}\ge$____

[分析]: 切比雪夫不等式: $P\{|X-E(X)|\ge\varepsilon\}\le\frac{D(X)}{\varepsilon^2}$

对立

$1-P\{|X-E(X)|<\varepsilon\}\le\frac{D(X)}{\varepsilon^2}$

$P(A)=1-P(\bar{A})$


框框老师课堂

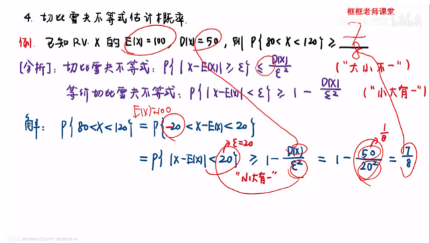
4. 切比雪夫不等式估计概率.

例. 已知R.V. X 的 $E(X)=100$，$D(X)=50$，则 $P\{80<X<120\}\ge$____

[分析]: 切比雪夫不等式: $P\{|X-E(X)|\ge\varepsilon\}\le\frac{D(X)}{\varepsilon^2}$

$1-P\{|X-E(X)|<\varepsilon\}\le\frac{D(X)}{\varepsilon^2}$

$P\{|X-E(X)|<\varepsilon\}\ge1-\frac{D(X)}{\varepsilon^2}$


框框老师课堂

4. 切比雪夫不等式估计概率.

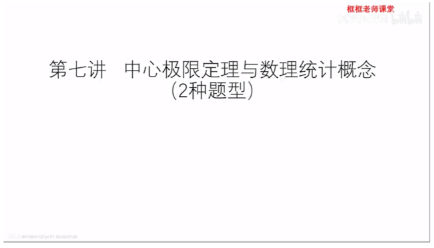
例. 已知R.V. X 的 $E(X)=100$，$D(X)=50$，则 $P\{80<X<120\}\ge\underline{\frac{7}{8}}$

[分析]: 切比雪夫不等式: $P\{|X-E(X)|\ge\varepsilon\}\le\frac{D(X)}{\varepsilon^2}$　("大小不一")

等价切比雪夫不等式: $P\{|X-E(X)|<\varepsilon\}\ge1-\frac{D(X)}{\varepsilon^2}$　("小大有一")

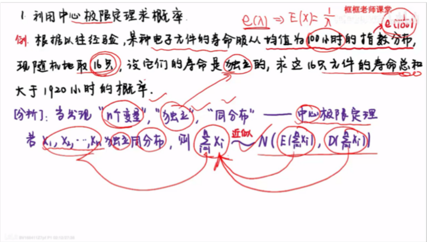
解: $P\{80<X<120\}=P\{-20<X-E(X)<20\}$　$E(X)=100$

$=P\{|X-E(X)|<20\}\ge1-\frac{D(X)}{\varepsilon^2}=1-\frac{50}{20^2}=\frac{7}{8}$　$\varepsilon=20$　$\frac{1}{8}$　"小大有一"



框框老师课堂

第七讲　中心极限定理与数理统计概念
（2种题型）



框框老师课堂

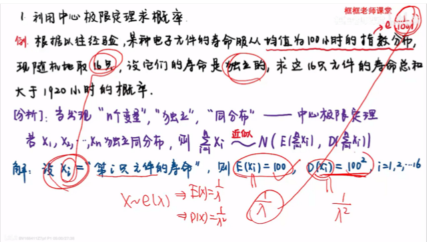
1. 利用中心极限定理求概率

$e(\lambda) \Rightarrow E(X)=\frac{1}{\lambda}$　$e(\frac{1}{100})$

例. 根据以往经验，某种电子元件的寿命服从均值为100小时的指数分布，现随机地取16只，设它们的寿命是独立的，求这16只元件的寿命总和大于1920小时的概率.

[分析]：当出现"n个变量"，"独立"，"同分布" —— 中心极限定理

若 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 独立同分布，则 $\sum_{i=1}^{n} X_i \overset{近似}{\sim} N(E(\sum_{i=1}^{n} X_i), D(\sum_{i=1}^{n} X_i))$



框框老师课堂

1. 利用中心极限定理求概率

$e(\frac{1}{100})$

例. 根据以往经验，某种电子元件的寿命服从均值为100小时的指数分布，现随机地取16只，设它们的寿命是独立的，求这16只元件的寿命总和大于1920小时的概率.

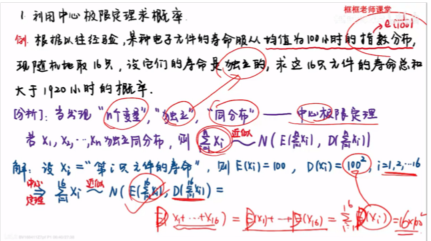
[分析]：当出现"n个变量"，"独立"，"同分布" —— 中心极限定理

若 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 独立同分布，则 $\sum_{i=1}^{n} X_i \overset{近似}{\sim} N(E(\sum_{i=1}^{n} X_i), D(\sum_{i=1}^{n} X_i))$

解：设 X_i="第i只元件的寿命"，则 $E(X_i)=100$，$D(X_i)=100^2$，$i=1,2,\cdots16$

$X\sim e(\lambda) \Rightarrow E(X)=\frac{1}{\lambda}$　$\frac{1}{\lambda}$　$\frac{1}{\lambda^2}$

$\Rightarrow D(X)=\frac{1}{\lambda^2}$



框框老师课堂

1. 利用中心极限定理求概率

$e(\frac{1}{100})$

例. 根据以往经验，某种电子元件的寿命服从均值为100小时的指数分布，现随机地取16只，设它们的寿命是独立的，求这16只元件的寿命总和大于1920小时的概率.

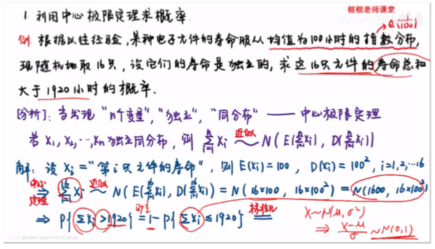
[分析]：当出现"n个变量"，"独立"，"同分布" —— 中心极限定理

若 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 独立同分布，则 $\sum_{i=1}^{n} X_i \overset{近似}{\sim} N(E(\sum_{i=1}^{n} X_i), D(\sum_{i=1}^{n} X_i))$

解：设 X_i="第i只元件的寿命"，则 $E(X_i)=100$，$D(X_i)=100^2$，$i=1,2,\cdots16$

$\overset{中心定理}{\Rightarrow} \sum_{i=1}^{16} X_i \overset{近似}{\sim} N(E(\sum_{i=1}^{16} X_i), D(\sum_{i=1}^{16} X_i)) =$

$D(X_1+\cdots+X_{16}) = D(X_1)+\cdots+D(X_{16}) = \sum_{i=1}^{16} D(X_i) = 16\times100^2$



框框老师课堂

1. 利用中心极限定理求概率

$e(\frac{1}{100})$

例. 根据以往经验，某种电子元件的寿命服从均值为100小时的指数分布，现随机地取16只，设它们的寿命是独立的，求这16只元件的寿命总和大于1920小时的概率.

[分析]：当出现"n个变量"，"独立"，"同分布" —— 中心极限定理

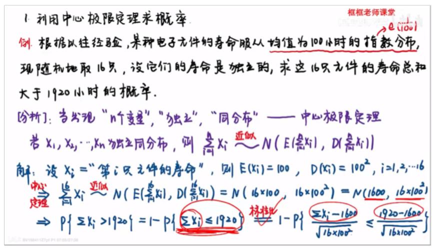
若 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 独立同分布，则 $\sum_{i=1}^{n} X_i \overset{近似}{\sim} N(E(\sum_{i=1}^{n} X_i), D(\sum_{i=1}^{n} X_i))$

解：设 X_i="第i只元件的寿命"，则 $E(X_i)=100$，$D(X_i)=100^2$，$i=1,2,\cdots16$

$\overset{中心定理}{\Rightarrow} \sum_{i=1}^{16} X_i \overset{近似}{\sim} N(E(\sum_{i=1}^{16} X_i), D(\sum_{i=1}^{16} X_i)) = N(16\times100, 16\times100^2) = N(1600, 16\times100^2)$

$\Rightarrow P\{\sum X_i > 1920\} \overset{对立}{=} 1-P\{\sum X_i \le 1920\} \overset{标准化}{=}$

$X\sim N(\mu,\sigma^2) \Rightarrow \frac{X-\mu}{\sigma}\sim N(0,1)$



框框老师课堂

1. 利用中心极限定理求概率

$e(\frac{1}{100})$

例. 根据以往经验，某种电子元件的寿命服从均值为100小时的指数分布，现随机地取16只，设它们的寿命是独立的，求这16只元件的寿命总和大于1920小时的概率.

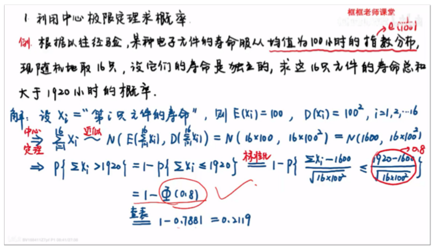
[分析]：当出现"n个变量"，"独立"，"同分布" —— 中心极限定理

若 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 独立同分布，则 $\sum_{i=1}^{n} X_i \overset{近似}{\sim} N(E(\sum_{i=1}^{n} X_i), D(\sum_{i=1}^{n} X_i))$

解：设 X_i="第i只元件的寿命"，则 $E(X_i)=100$，$D(X_i)=100^2$，$i=1,2,\cdots16$

$\overset{中心定理}{\Rightarrow} \sum_{i=1}^{16} X_i \overset{近似}{\sim} N(E(\sum_{i=1}^{16} X_i), D(\sum_{i=1}^{16} X_i)) = N(16\times100, 16\times100^2) = N(1600, 16\times100^2)$

$\Rightarrow P\{\sum X_i > 1920\} = 1-P\{\sum X_i \le 1920\} \overset{标准化}{=} 1-P\{\frac{\sum X_i-1600}{\sqrt{16\times100^2}} \le \frac{1920-1600}{\sqrt{16\times100^2}}\}$



框框老师课堂

1. 利用中心极限定理求概率

$e(\frac{1}{100})$

例. 根据以往经验，某种电子元件的寿命服从均值为100小时的指数分布，现随机地取16只，设它们的寿命是独立的，求这16只元件的寿命总和大于1920小时的概率.

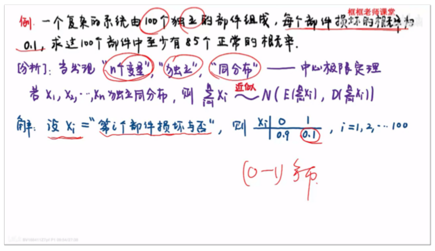
解：设 X_i="第i只元件的寿命"，则 $E(X_i)=100$，$D(X_i)=100^2$，$i=1,2,\cdots16$

$\overset{中心定理}{\Rightarrow} \sum_{i=1}^{16} X_i \overset{近似}{\sim} N(E(\sum_{i=1}^{16} X_i), D(\sum_{i=1}^{16} X_i)) = N(16\times100, 16\times100^2) = N(1600, 16\times100^2)$

$\Rightarrow P\{\sum X_i > 1920\} = 1-P\{\sum X_i \le 1920\} \overset{标准化}{=} 1-P\{\frac{\sum X_i-1600}{\sqrt{16\times100^2}} \le \overset{0.8}{\frac{1920-1600}{\sqrt{16\times100^2}}}\}$

$= 1-\Phi(0.8)$ ✓

$\overset{查表}{=} 1-0.7881 = 0.2119$



框框老师课堂

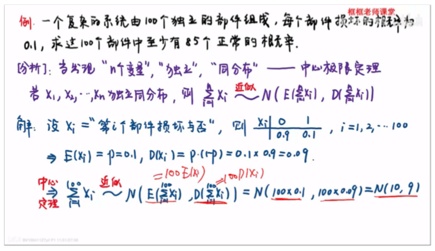
例. 一个复杂的系统由100个独立的部件组成，每个部件损坏的概率为0.1，求这100个部件中至少有85个正常的概率.

[分析]：当出现"n个变量"，"独立"，"同分布" —— 中心极限定理

若 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 独立同分布，则 $\sum_{i=1}^{n} X_i \overset{近似}{\sim} N(E(\sum_{i=1}^{n} X_i), D(\sum_{i=1}^{n} X_i))$

解：设 X_i="第i个部件损坏与否"，则 $\begin{array}{c|cc} X_i & 0 & 1 \\ \hline & 0.9 & 0.1 \end{array}$，$i=1,2,\cdots100$

(0-1)分布



框框老师课堂

例. 一个复杂的系统由100个独立的部件组成，每个部件损坏的概率为0.1，求这100个部件中至少有85个正常的概率.

[分析]：当出现"n个变量"，"独立"，"同分布" —— 中心极限定理

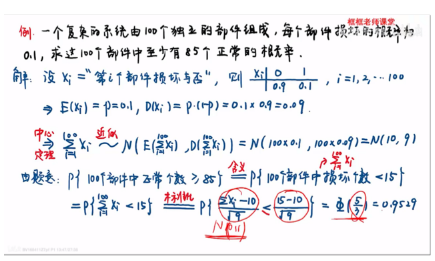
若 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 独立同分布，则 $\sum_{i=1}^{n} X_i \overset{近似}{\sim} N(E(\sum_{i=1}^{n} X_i), D(\sum_{i=1}^{n} X_i))$

解：设 X_i="第i个部件损坏与否"，则 $\begin{array}{c|cc} X_i & 0 & 1 \\ \hline & 0.9 & 0.1 \end{array}$，$i=1,2,\cdots100$

$\Rightarrow E(X_i)=p=0.1$，$D(X_i)=p\cdot(1-p)=0.1\times0.9=0.09$.

$=100E(X_i)$　$=100D(X_i)$

$\overset{中心定理}{\Rightarrow} \sum_{i=1}^{100} X_i \overset{近似}{\sim} N(E(\sum_{i=1}^{100} X_i), D(\sum_{i=1}^{100} X_i)) = N(100\times0.1, 100\times0.09) = N(10, 9)$



框框老师课堂

例. 一个复杂的系统由100个独立的部件组成，每个部件损坏的概率为0.1，求这100个部件中至少有85个正常的概率.

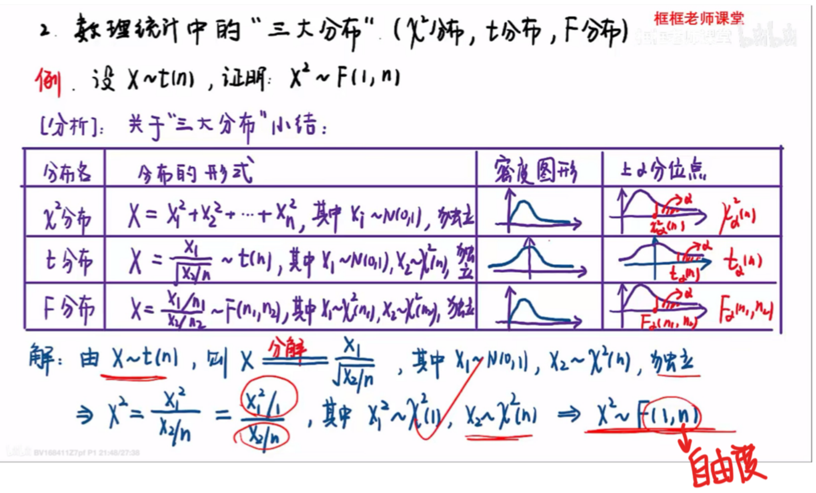
解：设 X_i="第i个部件损坏与否"，则 $\begin{array}{c|cc} X_i & 0 & 1 \\ \hline & 0.9 & 0.1 \end{array}$，$i=1,2,\cdots100$

$\Rightarrow E(X_i)=p=0.1$，$D(X_i)=p\cdot(1-p)=0.1\times0.9=0.09$.

$\overset{中心定理}{\Rightarrow} \sum_{i=1}^{100} X_i \overset{近似}{\sim} N(E(\sum_{i=1}^{100} X_i), D(\sum_{i=1}^{100} X_i)) = N(100\times0.1, 100\times0.09) = N(10, 9)$

由题意：P{100个部件中正常个数 ≥ 85} $\overset{含义}{=}$ P{100个部件中损坏个数 < 15}　$\sum_{i=1}^{100} X_i$

$= P\{\sum_{i=1}^{100} X_i < 15\} \overset{标准化}{=} P\{\underbrace{\frac{\sum X_i-10}{\sqrt{9}}}_{N(0,1)} < \frac{15-10}{\sqrt{9}}\} = \Phi(\frac{5}{3}) = 0.9529$



框框老师课堂

2. 数理统计中的"三大分布"（χ^2分布，t分布，F分布）

例. 设 $X\sim t(n)$，证明：$X^2\sim F(1,n)$

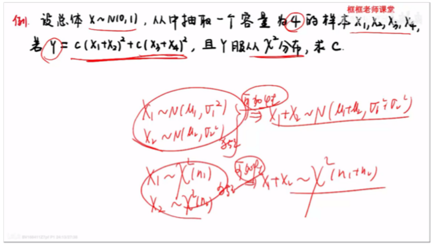
[分析]：关于"三大分布"小结：

分布名	分布的形式	密度图形	上α分位点
χ^2分布	$X=X_1^2+X_2^2+\cdots+X_n^2$，其中 $X_i\sim N(0,1)$，独立		α　$\chi^2_\alpha(n)$　$\chi^2_\alpha(n)$
t分布	$X=\frac{X_1}{\sqrt{X_2/n}}\sim t(n)$，其中 $X_1\sim N(0,1)$，$X_2\sim\chi^2(n)$，独立		α　$t_\alpha(n)$　$t_\alpha(n)$
F分布	$X=\frac{X_1/n_1}{X_2/n_2}\sim F(n_1,n_2)$，其中 $X_1\sim\chi^2(n_1)$，$X_2\sim\chi^2(n_2)$，独立		α　$F_\alpha(n_1,n_2)$　$F_\alpha(n_1,n_2)$

解：由 $X\sim t(n)$，则 $X \overset{分解}{=} \frac{X_1}{\sqrt{X_2/n}}$，其中 $X_1\sim N(0,1)$，$X_2\sim\chi^2(n)$，独立

$\Rightarrow X^2=\frac{X_1^2}{X_2/n}=\frac{X_1^2/1}{X_2/n}$，其中 $X_1^2\sim\chi^2(1)$，$X_2\sim\chi^2(n)$ $\Rightarrow X^2\sim F(1,n)$

自由度

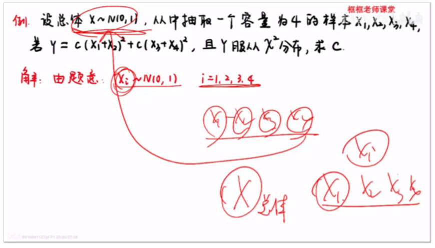


框框老师课堂

例. 设总体 $X\sim N(0,1)$，从中抽取一个容量为4的样本 X_1,X_2,X_3,X_4，若 $Y=c(X_1+X_2)^2+c(X_3+X_4)^2$，且Y服从$\chi^2$分布，求c.

$X_1\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$
$X_2\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$ 独立 $\overset{可加性}{\Rightarrow} X_1+X_2\sim N(\mu_1+\mu_2,\sigma_1^2+\sigma_2^2)$

$X_1\sim\chi^2(n_1)$
$X_2\sim\chi^2(n_2)$ 独立 $\overset{可加性}{\Rightarrow} X_1+X_2\sim\chi^2(n_1+n_2)$



框框老师课堂

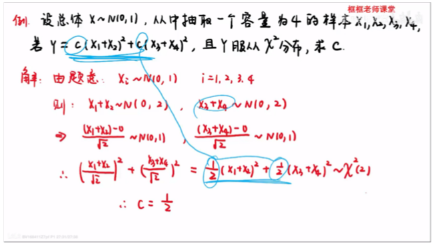
例. 设总体 $X\sim N(0,1)$，从中抽取一个容量为4的样本 X_1,X_2,X_3,X_4，若 $Y=c(X_1+X_2)^2+c(X_3+X_4)^2$，且Y服从$\chi^2$分布，求c.

解：由题意：$X_i\sim N(0,1)$　$i=1,2,3,4$

X_1 X_2 X_3 X_4

X_1

X 总体　X_1 X_2 X_3 X_4



框框老师课堂

例. 设总体 $X\sim N(0,1)$，从中抽取一个容量为4的样本 X_1,X_2,X_3,X_4，若 $Y=c(X_1+X_2)^2+c(X_3+X_4)^2$，且Y服从$\chi^2$分布，求c.

解：由题意：$X_i\sim N(0,1)$　$i=1,2,3,4$

则：$X_1+X_2\sim N(0,2)$，$X_3+X_4\sim N(0,2)$

$\Rightarrow \frac{(X_1+X_2)-0}{\sqrt{2}}\sim N(0,1)$，$\frac{(X_3+X_4)-0}{\sqrt{2}}\sim N(0,1)$

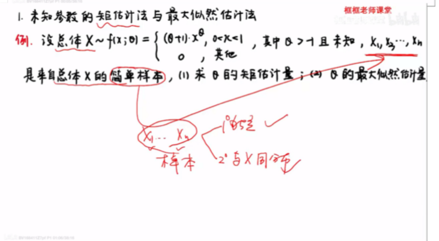
$\therefore (\frac{X_1+X_2}{\sqrt{2}})^2+(\frac{X_3+X_4}{\sqrt{2}})^2=\frac{1}{2}(X_1+X_2)^2+\frac{1}{2}(X_3+X_4)^2\sim\chi^2(2)$

$\therefore c=\frac{1}{2}$

第八讲 参数估计

（3种题型）

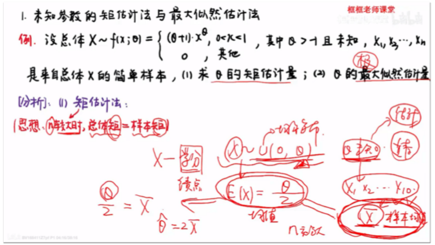
框框老师课堂



1. 未知参数的矩估计法与最大似然估计法

例. 设总体 $X\sim f(x;\theta)=\begin{cases}(\theta+1)\cdot x^{\theta}, & 0<x<1\\ 0, & 其他\end{cases}$，其中 $\theta>-1$ 且未知，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的简单样本，(1) 求 θ 的矩估计量；(2) θ 的最大似然估计量.

$X_1 \cdots X_n$ 样本 独立 与 X 同分布



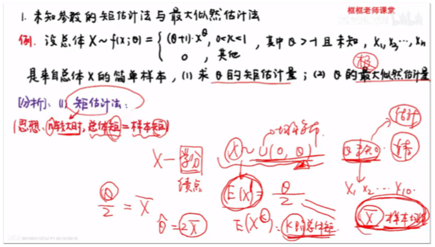
1. 未知参数的矩估计法与最大似然估计法

例. 设总体 $X\sim f(x;\theta)=\begin{cases}(\theta+1)\cdot x^{\theta}, & 0<x<1\\ 0, & 其他\end{cases}$，其中 $\theta>-1$ 且未知，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的简单样本，(1) 求 θ 的矩估计量；(2) θ 的最大似然估计量.

[分析]: (1) 矩估计法：

(思想、n较大时，总体矩 = 样本矩)

$X\sim U(0,\theta)$ 　$E(X)=\frac{\theta}{2}$ 　$\frac{\theta}{2}=\overline{X}$ 　$\hat\theta=2\overline{X}$

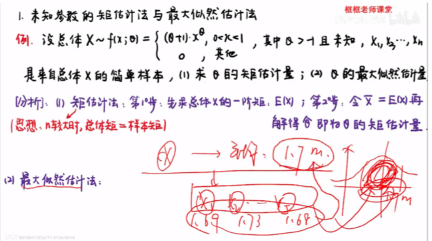


1. 未知参数的矩估计法与最大似然估计法

例. 设总体 $X\sim f(x;\theta)=\begin{cases}(\theta+1)\cdot x^{\theta}, & 0<x<1\\ 0, & 其他\end{cases}$，其中 $\theta>-1$ 且未知，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的简单样本，(1) 求 θ 的矩估计量；(2) θ 的最大似然估计量.

[分析]: (1) 矩估计法：

(思想、n较大时，总体矩 = 样本矩)



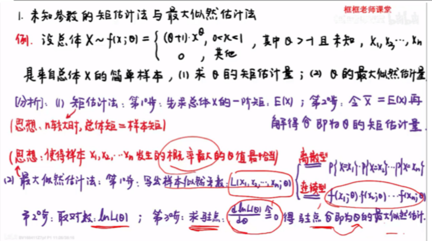
1. 未知参数的矩估计法与最大似然估计法

例. 设总体 $X\sim f(x;\theta)=\begin{cases}(\theta+1)\cdot x^{\theta}, & 0<x<1\\ 0, & 其他\end{cases}$，其中 $\theta>-1$ 且未知，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的简单样本，(1) 求 θ 的矩估计量；(2) θ 的最大似然估计量.

[分析]: (1) 矩估计法：第1步：先求总体 X 的一阶矩：$E(X)$；第2步：令 $\overline{X}=E(X)$ 再解得 $\hat\theta$ 即为 θ 的矩估计量.

(思想、n较大时，总体矩 = 样本矩)

(2) 最大似然估计法：



1. 未知参数的矩估计法与最大似然估计法

例. 设总体 $X\sim f(x;\theta)=\begin{cases}(\theta+1)\cdot x^{\theta}, & 0<x<1\\ 0, & 其他\end{cases}$，其中 $\theta>-1$ 且未知，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的简单样本，(1) 求 θ 的矩估计量；(2) θ 的最大似然估计量.

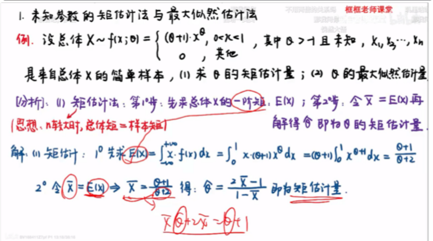
[分析]: (1) 矩估计法：第1步：先求总体 X 的一阶矩：$E(X)$；第2步：令 $\overline{X}=E(X)$ 再解得 $\hat\theta$ 即为 θ 的矩估计量.

(思想、n较大时，总体矩 = 样本矩)

(思想：使得样本 $x_1,x_2,\cdots x_n$ 发生的概率最大的 θ 值最恰当)

(2) 最大似然估计法：第1步：写出样本似然函数：$L(x_1,x_2,\cdots,x_n;\theta)$ $\begin{cases}离散型 & P\{X=x_1\}\cdot P\{X=x_2\}\cdots P\{X=x_n\}\\ 连续型 & f(x_1;\theta)\cdot f(x_2;\theta)\cdots f(x_n;\theta)\end{cases}$

第2步：取对数：$\ln L(\theta)$；第3步：求驻点：$\frac{d\ln L(\theta)}{d\theta}\triangleq 0$ 得驻点 $\hat\theta$ 即为 θ 的最大似然估计.



1. 未知参数的矩估计法与最大似然估计法

例. 设总体 $X\sim f(x;\theta)=\begin{cases}(\theta+1)\cdot x^{\theta}, & 0<x<1\\ 0, & 其他\end{cases}$，其中 $\theta>-1$ 且未知，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的简单样本，(1) 求 θ 的矩估计量；(2) θ 的最大似然估计量.

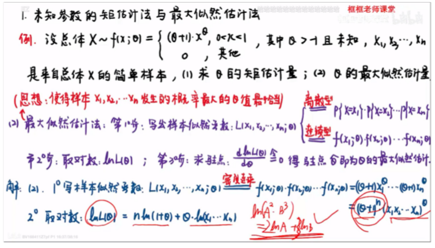
[分析]: (1) 矩估计法：第1步：先求总体 X 的一阶矩：$E(X)$；第2步：令 $\overline{X}=E(X)$ 再解得 $\hat\theta$ 即为 θ 的矩估计量.

(思想、n较大时，总体矩 = 样本矩)

解. (1) 矩估计：1° 先求 $E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}x\cdot f(x)\,dx=\int_0^1 x\cdot(\theta+1)x^{\theta}dx=(\theta+1)\int_0^1 x^{\theta+1}dx=\frac{\theta+1}{\theta+2}$

2° 令 $\overline{X}=E(X)\Rightarrow \overline{X}=\frac{\theta+1}{\theta+2}$ 得：$\hat\theta=\frac{2\overline{X}-1}{1-\overline{X}}$ 即为矩估计量.

$\overline{X}\theta+2\overline{X}=\theta+1$



1. 未知参数的矩估计法与最大似然估计法

例. 设总体 $X\sim f(x;\theta)=\begin{cases}(\theta+1)\cdot x^{\theta}, & 0<x<1\\ 0, & 其他\end{cases}$，其中 $\theta>-1$ 且未知，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的简单样本，(1) 求 θ 的矩估计量；(2) θ 的最大似然估计量.

(思想：使得样本 $x_1,x_2,\cdots x_n$ 发生的概率最大的 θ 值最恰当)

(2) 最大似然估计法：第1步：写出样本似然函数：$L(x_1,x_2,\cdots,x_n;\theta)$ $\begin{cases}离散型 & P\{X=x_1\}\cdot P\{X=x_2\}\cdots P\{X=x_n\}\\ 连续型 & f(x_1;\theta)\cdot f(x_2;\theta)\cdots f(x_n;\theta)\end{cases}$

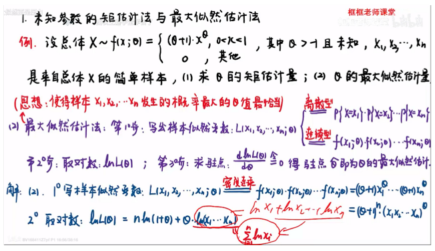
第2步：取对数：$\ln L(\theta)$；第3步：求驻点：$\frac{d\ln L(\theta)}{d\theta}\triangleq 0$ 得驻点 $\hat\theta$ 即为 θ 的最大似然估计.

解. (2). 1° 写样本似然函数：$L(x_1,x_2,\cdots,x_n;\theta)\overset{密度连乘}{=\!=}f(x_1;\theta)\cdot f(x_2;\theta)\cdots f(x_n;\theta)=(\theta+1)x_1^{\theta}\cdots(\theta+1)x_n^{\theta}$

$=(\theta+1)^n\cdot(x_1x_2\cdots x_n)^{\theta}$

2° 取对数：$\ln L(\theta)=n\ln(1+\theta)+\theta\cdot\ln(x_1\cdots x_n)$

$\ln x_1+\ln x_2+\cdots+\ln x_n$ 　$\sum_{i=1}^{n}\ln x_i$



1. 未知参数的矩估计法与最大似然估计法

例. 设总体 $X\sim f(x;\theta)=\begin{cases}(\theta+1)\cdot x^{\theta}, & 0<x<1\\ 0, & 其他\end{cases}$，其中 $\theta>-1$ 且未知，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的简单样本，(1) 求 θ 的矩估计量；(2) θ 的最大似然估计量.

(思想：使得样本 $x_1,x_2,\cdots x_n$ 发生的概率最大的 θ 值最恰当)

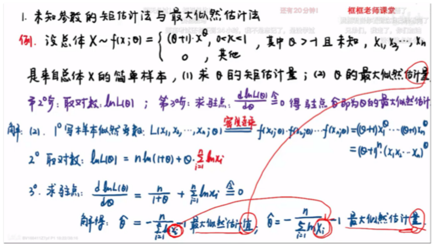
(2) 最大似然估计法：第1步：写出样本似然函数：$L(x_1,x_2,\cdots,x_n;\theta)$ $\begin{cases}离散型 & P\{X=x_1\}\cdot P\{X=x_2\}\cdots P\{X=x_n\}\\ 连续型 & f(x_1;\theta)\cdot f(x_2;\theta)\cdots f(x_n;\theta)\end{cases}$

第2步：取对数：$\ln L(\theta)$；第3步：求驻点：$\frac{d\ln L(\theta)}{d\theta}\triangleq 0$ 得驻点 $\hat\theta$ 即为 θ 的最大似然估计.

解. (2). 1° 写样本似然函数：$L(x_1,x_2,\cdots,x_n;\theta)\overset{密度连乘}{=\!=}f(x_1;\theta)\cdot f(x_2;\theta)\cdots f(x_n;\theta)=(\theta+1)x_1^{\theta}\cdots(\theta+1)x_n^{\theta}$

$=(\theta+1)^n\cdot(x_1x_2\cdots x_n)^{\theta}$

2° 取对数：$\ln L(\theta)=n\ln(1+\theta)+\theta\cdot\ln(x_1\cdots x_n)$



1. 未知参数的矩估计法与最大似然估计法

例. 设总体 $X\sim f(x;\theta)=\begin{cases}(\theta+1)\cdot x^{\theta}, & 0<x<1\\ 0, & 其他\end{cases}$，其中 $\theta>-1$ 且未知，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的简单样本，(1) 求 θ 的矩估计量；(2) θ 的最大似然估计量.

第2步：取对数：$\ln L(\theta)$；第3步：求驻点：$\frac{d\ln L(\theta)}{d\theta}\triangleq 0$ 得驻点 $\hat\theta$ 即为 θ 的最大似然估计.

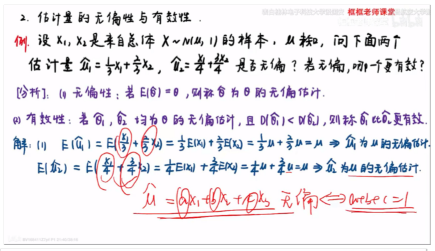
解. (2). 1° 写样本似然函数：$L(x_1,x_2,\cdots,x_n;\theta)\overset{密度连乘}{=\!=}f(x_1;\theta)\cdot f(x_2;\theta)\cdots f(x_n;\theta)=(\theta+1)x_1^{\theta}\cdots(\theta+1)x_n^{\theta}$

$=(\theta+1)^n\cdot(x_1x_2\cdots x_n)^{\theta}$

2° 取对数：$\ln L(\theta)=n\ln(1+\theta)+\theta\cdot\sum_{i=1}^{n}\ln x_i$

3°. 求驻点：$\frac{d\ln L(\theta)}{d\theta}=\frac{n}{1+\theta}+\sum_{i=1}^{n}\ln x_i\triangleq 0$

解得：$\hat\theta=-\frac{n}{\sum_{i=1}^{n}\ln x_i}-1$ 最大似然估计值；$\hat\theta=-\frac{n}{\sum_{i=1}^{n}\ln X_i}-1$ 最大似然估计量.



2. 估计量的无偏性与有效性.

例. 设 X_1,X_2 是来自总体 $X\sim N(\mu,1)$ 的样本，μ 未知，问下面两个估计量 $\hat\mu_1=\frac{1}{3}X_1+\frac{2}{3}X_2$，$\hat\mu_2=\frac{X_1}{4}+\frac{3X_2}{4}$ 是否无偏？若无偏，哪一个更有效？

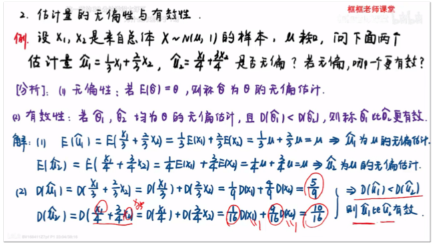
[分析]：(1) 无偏性：若 $E(\hat\theta)=\theta$，则称 $\hat\theta$ 为 θ 的无偏估计.

(2) 有效性：若 $\hat\theta_1,\hat\theta_2$ 均为 θ 的无偏估计，且 $D(\hat\theta_1)<D(\hat\theta_2)$，则称 $\hat\theta_1$ 比 $\hat\theta_2$ 更有效.

解：(1) $E(\hat\mu_1)=E(\frac{X_1}{3}+\frac{2}{3}X_2)=\frac{1}{3}E(X_1)+\frac{2}{3}E(X_2)=\frac{1}{3}\mu+\frac{2}{3}\mu=\mu\Rightarrow\hat\mu_1$ 为 μ 的无偏估计.

$E(\hat\mu_2)=E(\frac{X_1}{4}+\frac{3}{4}X_2)=\frac{1}{4}E(X_1)+\frac{3}{4}E(X_2)=\frac{1}{4}\mu+\frac{3}{4}\mu=\mu\Rightarrow\hat\mu_2$ 为 μ 的无偏估计.

$\hat\mu=aX_1+bX_2+cX_3$ 无偏 $\Longleftrightarrow a+b+c=1$



2. 估计量的无偏性与有效性.

例. 设 X_1,X_2 是来自总体 $X\sim N(\mu,1)$ 的样本，μ 未知，问下面两个估计量 $\hat\mu_1=\frac{1}{3}X_1+\frac{2}{3}X_2$，$\hat\mu_2=\frac{X_1}{4}+\frac{3X_2}{4}$ 是否无偏？若无偏，哪一个更有效？

[分析]：(1) 无偏性：若 $E(\hat\theta)=\theta$，则称 $\hat\theta$ 为 θ 的无偏估计.

(2) 有效性：若 $\hat\theta_1,\hat\theta_2$ 均为 θ 的无偏估计，且 $D(\hat\theta_1)<D(\hat\theta_2)$，则称 $\hat\theta_1$ 比 $\hat\theta_2$ 更有效.

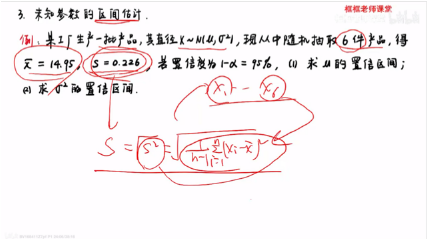
解：(1) $E(\hat\mu_1)=E(\frac{X_1}{3}+\frac{2}{3}X_2)=\frac{1}{3}E(X_1)+\frac{2}{3}E(X_2)=\frac{1}{3}\mu+\frac{2}{3}\mu=\mu\Rightarrow\hat\mu_1$ 为 μ 的无偏估计.

$E(\hat\mu_2)=E(\frac{X_1}{4}+\frac{3}{4}X_2)=\frac{1}{4}E(X_1)+\frac{3}{4}E(X_2)=\frac{1}{4}\mu+\frac{3}{4}\mu=\mu\Rightarrow\hat\mu_2$ 为 μ 的无偏估计.

(2) $D(\hat\mu_1)=D(\frac{X_1}{3}+\frac{2}{3}X_2)=D(\frac{X_1}{3})+D(\frac{2}{3}X_2)=\frac{1}{9}D(X_1)+\frac{4}{9}D(X_2)=\frac{5}{9}$

$D(\hat\mu_2)=D(\frac{X_1}{4}+\frac{3}{4}X_2)=D(\frac{X_1}{4})+D(\frac{3}{4}X_2)=\frac{1}{16}D(X_1)+\frac{9}{16}D(X_2)=\frac{10}{16}$

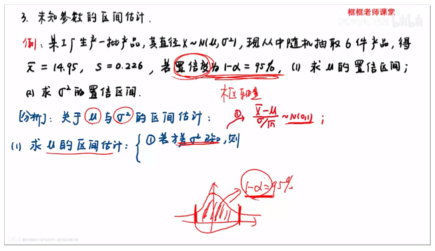
$\Rightarrow D(\hat\mu_1)<D(\hat\mu_2)$ 则 $\hat\mu_1$ 比 $\hat\mu_2$ 有效.



3. 未知参数的区间估计.

例：某工厂生产一批产品，其直径 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，现从中随机抽取 6 件产品，得 $\bar x=14.95$，$s=0.226$，若置信度为 $1-\alpha=95\%$，(1) 求 μ 的置信区间；(2) 求 σ^2 的置信区间.

$S=\sqrt{S^2}=\sqrt{\frac{1}{n-1}\sum(X_i-\overline{X})^2}$

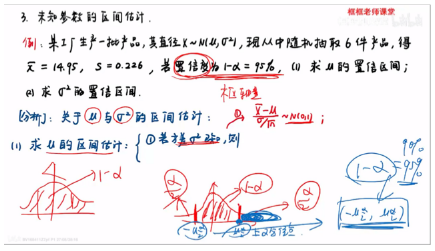


3. 未知参数的区间估计.

例：某工厂生产一批产品，其直径 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，现从中随机抽取 6 件产品，得 $\bar x=14.95$，$s=0.226$，若置信度为 $1-\alpha=95\%$，(1) 求 μ 的置信区间；(2) 求 σ^2 的置信区间.

[分析]：关于 μ 与 σ^2 的区间估计：$\frac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$；

(1) 求 μ 的区间估计：{① 若方差 σ^2 已知，则

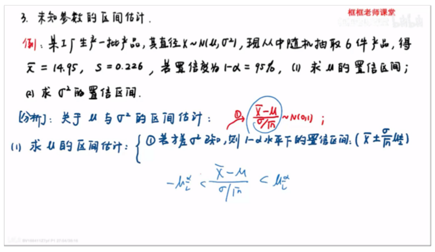


3. 未知参数的区间估计.

例：某工厂生产一批产品，其直径 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，现从中随机抽取 6 件产品，得 $\bar x=14.95$，$s=0.226$，若置信度为 $1-\alpha=95\%$，(1) 求 μ 的置信区间；(2) 求 σ^2 的置信区间.

[分析]：关于 μ 与 σ^2 的区间估计：$\frac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$；

(1) 求 μ 的区间估计：{① 若方差 σ^2 已知，则



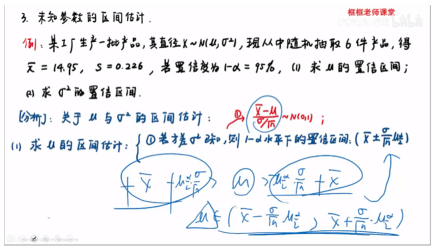
3. 未知参数的区间估计.

例：某工厂生产一批产品，其直径 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，现从中随机抽取 6 件产品，得 $\bar x=14.95$，$s=0.226$，若置信度为 $1-\alpha=95\%$，(1) 求 μ 的置信区间；(2) 求 σ^2 的置信区间.

[分析]：关于 μ 与 σ^2 的区间估计：$\frac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$；

(1) 求 μ 的区间估计：{① 若方差 σ^2 已知，则 $1-\alpha$ 水平下的置信区间：$(\overline{X}\pm\frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{\frac{\alpha}{2}})$

$-u_{\frac{\alpha}{2}}<\frac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}<u_{\frac{\alpha}{2}}$



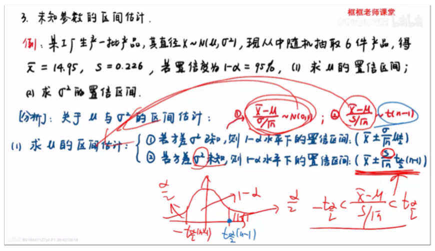
3. 未知参数的区间估计.

例：某工厂生产一批产品，其直径 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，现从中随机抽取 6 件产品，得 $\bar x=14.95$，$s=0.226$，若置信度为 $1-\alpha=95\%$，(1) 求 μ 的置信区间；(2) 求 σ^2 的置信区间.

[分析]：关于 μ 与 σ^2 的区间估计：$\frac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$；

(1) 求 μ 的区间估计：{① 若方差 σ^2 已知，则 $1-\alpha$ 水平下的置信区间：$(\overline{X}\pm\frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{\frac{\alpha}{2}})$

$\mu\in(\overline{X}-\frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{\frac{\alpha}{2}},\ \overline{X}+\frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{\frac{\alpha}{2}})$



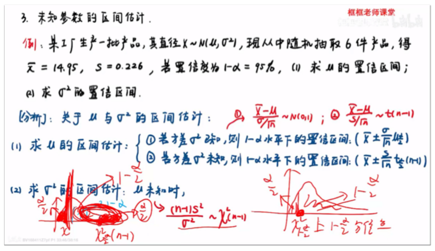
3. 未知参数的区间估计.

例：某工厂生产一批产品，其直径 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，现从中随机抽取 6 件产品，得 $\bar x=14.95$，$s=0.226$，若置信度为 $1-\alpha=95\%$，(1) 求 μ 的置信区间；(2) 求 σ^2 的置信区间.

[分析]：关于 μ 与 σ^2 的区间估计：① $\frac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$；② $\frac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$

(1) 求 μ 的区间估计：$\begin{cases}① 若方差\ \sigma^2\ 已知，则\ 1-\alpha\ 水平下的置信区间：(\overline{X}\pm\frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{\frac{\alpha}{2}})\\ ② 若方差\ \sigma^2\ 未知，则\ 1-\alpha\ 水平下的置信区间：(\overline{X}\pm\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1))\end{cases}$

$-t_{\frac{\alpha}{2}}<\frac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}<t_{\frac{\alpha}{2}}$



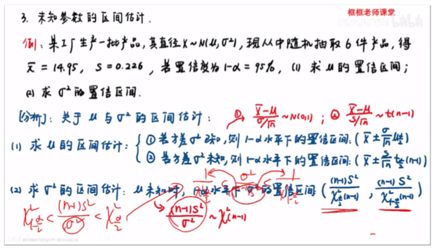
3. 未知参数的区间估计.

例：某工厂生产一批产品，其直径 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，现从中随机抽取 6 件产品，得 $\bar x=14.95$，$s=0.226$，若置信度为 $1-\alpha=95\%$，(1) 求 μ 的置信区间；(2) 求 σ^2 的置信区间.

[分析]：关于 μ 与 σ^2 的区间估计：① $\frac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$；② $\frac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$

(1) 求 μ 的区间估计：$\begin{cases}① 若方差\ \sigma^2\ 已知，则\ 1-\alpha\ 水平下的置信区间：(\overline{X}\pm\frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{\frac{\alpha}{2}})\\ ② 若方差\ \sigma^2\ 未知，则\ 1-\alpha\ 水平下的置信区间：(\overline{X}\pm\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1))\end{cases}$

(2) 求 σ^2 的区间估计：μ 未知时，$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$



3. 未知参数的区间估计.

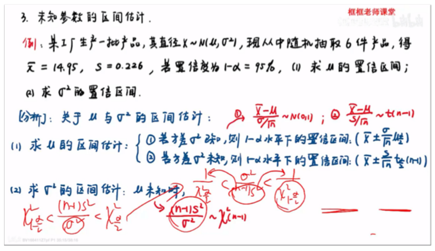
例：某工厂生产一批产品，其直径 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，现从中随机抽取 6 件产品，得 $\bar x=14.95$，$s=0.226$，若置信度为 $1-\alpha=95\%$，(1) 求 μ 的置信区间；(2) 求 σ^2 的置信区间.

[分析]：关于 μ 与 σ^2 的区间估计：① $\frac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$；② $\frac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$

(1) 求 μ 的区间估计：$\begin{cases}① 若方差\ \sigma^2\ 已知，则\ 1-\alpha\ 水平下的置信区间：(\overline{X}\pm\frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{\frac{\alpha}{2}})\\ ② 若方差\ \sigma^2\ 未知，则\ 1-\alpha\ 水平下的置信区间：(\overline{X}\pm\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1))\end{cases}$

(2) 求 σ^2 的区间估计：μ 未知时，$1-\alpha$ 水平下 σ^2 的置信区间 $\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)},\ \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)}\right)$

$\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}<\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}<\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}$



3. 未知参数的区间估计.

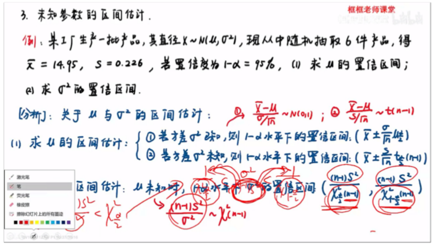
例：某工厂生产一批产品，其直径 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，现从中随机抽取 6 件产品，得 $\bar x=14.95$，$s=0.226$，若置信度为 $1-\alpha=95\%$，(1) 求 μ 的置信区间；(2) 求 σ^2 的置信区间.

[分析]：关于 μ 与 σ^2 的区间估计：① $\frac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$；② $\frac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$

(1) 求 μ 的区间估计：$\begin{cases}① 若方差\ \sigma^2\ 已知，则\ 1-\alpha\ 水平下的置信区间：(\overline{X}\pm\frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{\frac{\alpha}{2}})\\ ② 若方差\ \sigma^2\ 未知，则\ 1-\alpha\ 水平下的置信区间：(\overline{X}\pm\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1))\end{cases}$

(2) 求 σ^2 的区间估计：μ 未知时，

$\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}<\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}<\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}$



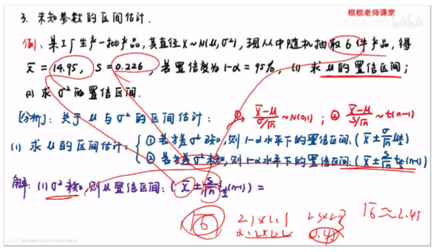
3. 未知参数的区间估计.

例：某工厂生产一批产品，其直径 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，现从中随机抽取 6 件产品，得 $\bar x=14.95$，$s=0.226$，若置信度为 $1-\alpha=95\%$，(1) 求 μ 的置信区间；(2) 求 σ^2 的置信区间.

[分析]：关于 μ 与 σ^2 的区间估计：① $\frac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$；② $\frac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$

(1) 求 μ 的区间估计：$\begin{cases}① 若方差\ \sigma^2\ 已知，则\ 1-\alpha\ 水平下的置信区间：(\overline{X}\pm\frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{\frac{\alpha}{2}})\\ ② 若方差\ \sigma^2\ 未知，则\ 1-\alpha\ 水平下的置信区间：(\overline{X}\pm\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1))\end{cases}$

(2) 求 σ^2 的区间估计：μ 未知时，$1-\alpha$ 水平下 σ^2 的置信区间 $\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)},\ \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)}\right)$



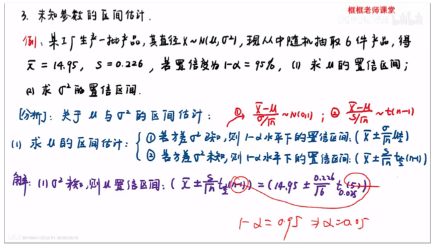
3. 未知参数的区间估计.

例：某工厂生产一批产品，其直径 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，现从中随机抽取 6 件产品，得 $\bar x=14.95$，$s=0.226$，若置信度为 $1-\alpha=95\%$，(1) 求 μ 的置信区间；(2) 求 σ^2 的置信区间.

[分析]：关于 μ 与 σ^2 的区间估计：① $\frac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$；② $\frac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$

(1) 求 μ 的区间估计：$\begin{cases}① 若方差\ \sigma^2\ 已知，则\ 1-\alpha\ 水平下的置信区间：(\overline{X}\pm\frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{\frac{\alpha}{2}})\\ ② 若方差\ \sigma^2\ 未知，则\ 1-\alpha\ 水平下的置信区间：(\overline{X}\pm\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1))\end{cases}$

解：(1) σ^2 未知，则 μ 置信区间：$(\overline{X}\pm\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1))=$



3. 未知参数的区间估计.

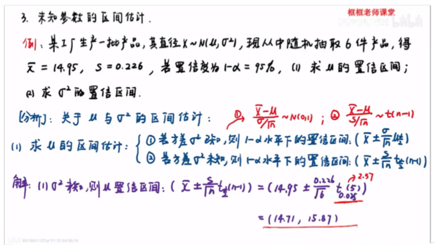
例：某工厂生产一批产品，其直径 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，现从中随机抽取 6 件产品，得 $\bar x=14.95$，$s=0.226$，若置信度为 $1-\alpha=95\%$，(1) 求 μ 的置信区间；(2) 求 σ^2 的置信区间.

[分析]：关于 μ 与 σ^2 的区间估计：① $\frac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$；② $\frac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$

(1) 求 μ 的区间估计：$\begin{cases}① 若方差\ \sigma^2\ 已知，则\ 1-\alpha\ 水平下的置信区间：(\overline{X}\pm\frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{\frac{\alpha}{2}})\\ ② 若方差\ \sigma^2\ 未知，则\ 1-\alpha\ 水平下的置信区间：(\overline{X}\pm\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1))\end{cases}$

解：(1) σ^2 未知，则 μ 置信区间：$(\overline{X}\pm\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1))=(14.95\pm\frac{0.226}{\sqrt{6}}t_{0.025}(5))$

$1-\alpha=0.95\Rightarrow\alpha=0.05$



3. 未知参数的区间估计.

例：某工厂生产一批产品，其直径 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，现从中随机抽取 6 件产品，得 $\bar x=14.95$，$s=0.226$，若置信度为 $1-\alpha=95\%$，(1) 求 μ 的置信区间；(2) 求 σ^2 的置信区间.

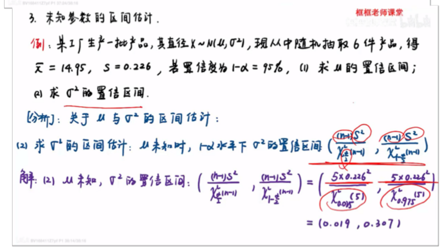
[分析]：关于 μ 与 σ^2 的区间估计：① $\frac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$；② $\frac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$

(1) 求 μ 的区间估计：$\begin{cases}① 若方差\ \sigma^2\ 已知，则\ 1-\alpha\ 水平下的置信区间：(\overline{X}\pm\frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{\frac{\alpha}{2}})\\ ② 若方差\ \sigma^2\ 未知，则\ 1-\alpha\ 水平下的置信区间：(\overline{X}\pm\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1))\end{cases}$

解：(1) σ^2 未知，则 μ 置信区间：$(\overline{X}\pm\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1))=(14.95\pm\frac{0.226}{\sqrt{6}}t_{0.025}(5))$

$t_{0.025}(5)\to 2.57$

$=(14.71,\ 15.87)$



3. 未知参数的区间估计.

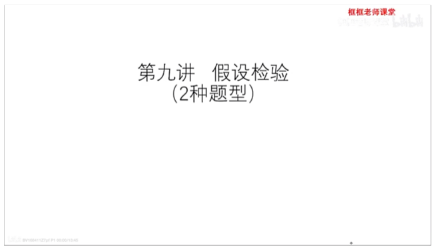
例：某工厂生产一批产品，其直径 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，现从中随机抽取 6 件产品，得 $\bar x=14.95$，$s=0.226$，若置信度为 $1-\alpha=95\%$，(1) 求 μ 的置信区间；(2) 求 σ^2 的置信区间.

[分析]：关于 μ 与 σ^2 的区间估计：

(2) 求 σ^2 的区间估计：μ 未知时，$1-\alpha$ 水平下 σ^2 的置信区间 $\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)},\ \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)}\right)$

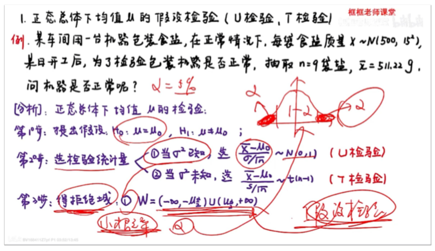
解：(2) μ 未知，σ^2 的置信区间：$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)},\ \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)}\right)=\left(\frac{5\times0.226^2}{\chi^2_{0.025}(5)},\ \frac{5\times0.226^2}{\chi^2_{0.975}(5)}\right)$

$=(0.019,\ 0.307)$



框框老师课堂

第九讲　假设检验
（2种题型）



框框老师课堂

1. 正态总体下均值μ的假设检验（U检验，T检验）

例. 某车间用一台机器包装食盐，在正常情况下，每袋食盐质量 $X\sim N(500,15^2)$，某日开工后，为了检验包装机器是否正常，抽取 $n=9$ 袋盐，$\bar{x}=511.22$ g，问机器是否正常呢？ $\alpha=5\%$

[分析]：正态总体下均值μ的检验：

第1步：提出假设：$H_0:\mu=\mu_0$，$H_1:\mu\neq\mu_0$；

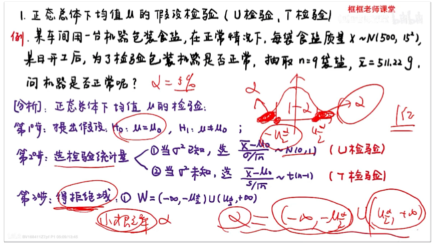
第2步：选检验统计量 ①当σ^2已知，选 $\frac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$ （U检验）

②当σ^2未知，选 $\frac{\bar{X}-\mu_0}{S/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$ （T检验）

第3步：得拒绝域：① $W=(-\infty,-u_{\frac{\alpha}{2}})\cup(u_{\frac{\alpha}{2}},+\infty)$

小概率　α

假设检验



框框老师课堂

1. 正态总体下均值μ的假设检验（U检验，T检验）

例. 某车间用一台机器包装食盐，在正常情况下，每袋食盐质量 $X\sim N(500,15^2)$，某日开工后，为了检验包装机器是否正常，抽取 $n=9$ 袋盐，$\bar{x}=511.22$ g，问机器是否正常呢？ $\alpha=5\%$

[分析]：正态总体下均值μ的检验：

第1步：提出假设：$H_0:\mu=\mu_0$，$H_1:\mu\neq\mu_0$；

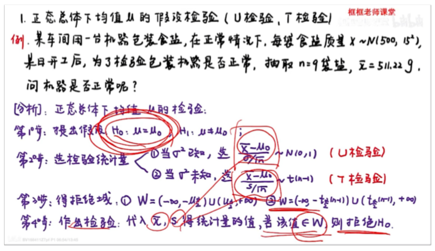
第2步：选检验统计量 ①当σ^2已知，选 $\frac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$ （U检验）

②当σ^2未知，选 $\frac{\bar{X}-\mu_0}{S/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$ （T检验）

第3步：得拒绝域：① $W=(-\infty,-u_{\frac{\alpha}{2}})\cup(u_{\frac{\alpha}{2}},+\infty)$

小概率 α　　$\alpha=(-\infty,-u_{\frac{\alpha}{2}})\cup(u_{\frac{\alpha}{2}},+\infty)$

α
1-α
α
$-u_{\frac{\alpha}{2}}$
$u_{\frac{\alpha}{2}}$
1/2



框框老师课堂

1. 正态总体下均值μ的假设检验（U检验，T检验）

例. 某车间用一台机器包装食盐，在正常情况下，每袋食盐质量 $X\sim N(500,15^2)$，某日开工后，为了检验包装机器是否正常，抽取 $n=9$ 袋盐，$\bar{x}=511.22$ g，问机器是否正常呢？

[分析]：正态总体下均值μ的检验：

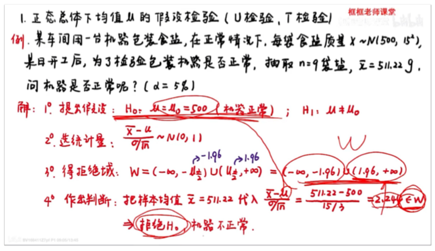
第1步：提出假设：$H_0:\mu=\mu_0$，$H_1:\mu\neq\mu_0$；

第2步：选检验统计量 ①当σ^2已知，选 $\frac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$ （U检验）

②当σ^2未知，选 $\frac{\bar{X}-\mu_0}{S/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$ （T检验）

第3步：得拒绝域：① $W=(-\infty,-u_{\frac{\alpha}{2}})\cup(u_{\frac{\alpha}{2}},+\infty)$ ② $W=(-\infty,-t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1))\cup(t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1),+\infty)$

第4步：作出检验：代入 $\bar{x}$，S 得统计量的值，若该值 $\in W$，则拒绝H_0.



框框老师课堂

1. 正态总体下均值μ的假设检验（U检验，T检验）

例. 某车间用一台机器包装食盐，在正常情况下，每袋食盐质量 $X\sim N(500,15^2)$，某日开工后，为了检验包装机器是否正常，抽取 $n=9$ 袋盐，$\bar{x}=511.22$ g，问机器是否正常呢？（$\alpha=5\%$）

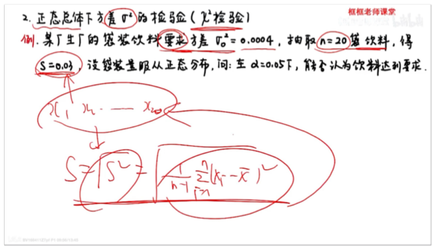
解：1°. 提出假设：$H_0:\mu=\mu_0=500$（机器正常）；　$H_1:\mu\neq\mu_0$

2°. 选统计量：$\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$

3°. 得拒绝域：$W=(-\infty,-\overset{\to -1.96}{u_{\frac{\alpha}{2}}})\cup(\overset{\to 1.96}{u_{\frac{\alpha}{2}}},+\infty)=(-\infty,-1.96)\cup(1.96,+\infty)$　W

4° 作出判断：把样本均值 $\bar{x}=511.22$ 代入 $\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}=\frac{511.22-500}{15/3}=2.244\in W$

⇒ 拒绝H_0，机器不正常.



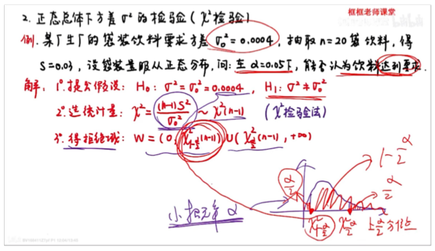
框框老师课堂

2. 正态总体下方差σ^2的检验（χ^2检验）

例. 某厂生厂的瓶装饮料要求方差 $\sigma_0^2=0.0004$，抽取 $n=20$ 瓶饮料，得 $S=0.03$，设瓶装量服从正态分布，问：在 $\alpha=0.05$下，能否认为饮料达到要求.

$x_1, x_2 \cdots\cdots x_{20}$

$S=\sqrt{S^2}=\sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}$



框框老师课堂

2. 正态总体下方差σ^2的检验（χ^2检验）

例. 某厂生厂的瓶装饮料要求方差 $\sigma_0^2=0.0004$，抽取 $n=20$ 瓶饮料，得 $S=0.03$，设瓶装量服从正态分布，问：在 $\alpha=0.05$下，能否认为饮料达到要求.

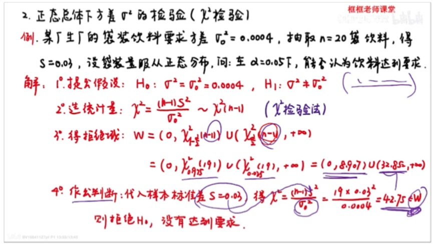
解：1°. 提出假设：$H_0:\sigma^2=\sigma_0^2=0.0004$，$H_1:\sigma^2\neq\sigma_0^2$

2°. 选统计量：$\chi^2=\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}\sim\chi^2(n-1)$　（χ^2检验法）

3°. 得拒绝域：$W=(0,\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1))\cup(\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1),+\infty)$

小概率 α

$\frac{\alpha}{2}$
$1-\frac{\alpha}{2}$
$\frac{\alpha}{2}$
$\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}$
$\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}$
上$\frac{\alpha}{2}$分位点



框框老师课堂

2. 正态总体下方差σ^2的检验（χ^2检验）

例. 某厂生厂的瓶装饮料要求方差 $\sigma_0^2=0.0004$，抽取 $n=20$ 瓶饮料，得 $S=0.03$，设瓶装量服从正态分布，问：在 $\alpha=0.05$下，能否认为饮料达到要求.

解：1°. 提出假设：$H_0:\sigma^2=\sigma_0^2=0.0004$，$H_1:\sigma^2\neq\sigma_0^2$

2°. 选统计量：$\chi^2=\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}\sim\chi^2(n-1)$　（χ^2检验法）

3°. 得拒绝域：$W=(0,\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1))\cup(\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1),+\infty)$

$=(0,\chi^2_{0.975}(19))\cup(\chi^2_{0.025}(19),+\infty)=(0,8.907)\cup(32.852,+\infty)$

4°. 作出判断：代入样本标准差 $S=0.03$，得 $\chi^2=\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}=\frac{19\times 0.03^2}{0.0004}=42.75\in W$

则拒绝H_0，没有达到要求.